

ICS XX.XXX

TXX

团体标准

T/CSAE XX - 2020

自主代客泊车系统总体技术要求

General technical requirements of automated valet parking systems

(报批稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的该标准所涉必要专利信息连同支持性文件一并附上。

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

中国汽车工程学会
中国通信工业协会

发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	1
5 系统定义	2
5.1 系统架构	2
5.2 系统类型	3
6 安全应用场景	4
6.1 AVP 安全场景定义概述	4
6.2 AVP 安全场景定义	5
6.3 AVP 行人安全场景	7
6.4 AVP 行人安全特殊极端场景	15
7 系统总体技术要求	18
7.1 停车场场地要求	18
7.2 定位功能要求	24
7.3 地图数据要求	25
7.4 感知功能要求	36
7.5 人机交互功能要求	38
7.6 云平台功能要求	44
7.7 车辆运动控制要求	45
7.8 预期功能完全要求	46
8 系统总体测试要求	48
8.1 测试环境要求	48
8.2 测试规程	49
附 录 A （规范性附录） AVP 场地标识规范	1
A.1 地面导向标识	1
A.2 停车场车道线	4
A.3 停车位路面限速标识	5
A.4 停车场路面禁停标识	5
A.5 停车位地面标线	6
附 录 B （规范性附录） AVP 系统对车辆的要求	11
B.1 AVP 系统对驱动系统的要求	11
B.2 AVP 系统对制动系统的要求	12
B.3 AVP 系统对驻车系统的要求	13
B.4 AVP 系统对转向系统的要求	14
B.5 AVP 系统对换挡系统的要求	15
B.6 AVP 系统对自动启停系统的要求	16
B.7 AVP 系统对车联网系统的要求	16
B.8 AVP 系统对车辆运行数据采集系统的要求	17

B. 9 AVP 系统对灯光系统的要求.....	17
B. 10 AVP 系统对门锁、车窗系统的要求.....	18
B. 11 AVP 系统对续航里程的要求.....	19
B. 12 AVP 系统对车内 HMI 系统的要求.....	20
B. 13 AVP 系统对胎压监测系统的要求.....	20
B. 14 AVP 系统对无钥匙进入及启动系统的要求.....	21
B. 15 AVP 系统对雨刮系统的要求.....	21
B. 16 AVP 系统对空调系统的要求.....	22
B. 17 AVP 系统对安全系统的要求.....	22
B. 18 AVP 系统对电动后视镜系统的要求.....	23
B. 19 AVP 系统对喇叭系统的要求.....	23
B. 20 AVP 系统对车外交互 HMI 系统的要求.....	23
B. 21 AVP 系统对自动充电系统的要求.....	24

前 言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国智能网联汽车产业创新联盟提出。

本标准主要起草单位：纵目科技（上海）股份有限公司、北京佐智汽车技术有限公司、长城汽车股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院、浙江吉利控股集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、驭势科技（北京）有限公司、博世（中国）投资有限公司、法雷奥企业管理（上海）有限公司、北京百度网讯科技有限公司、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司、禾多科技（北京）有限公司、宁波裕兰信息科技有限公司、北京初速度科技有限公司、中国第一汽车集团有限公司、福特汽车（中国）有限公司、易图通科技（北京）有限公司、北京停简单信息技术有限公司、中国汽车工程学会、上海晶众信息科技有限公司、上海喜泊客信息技术有限公司、华为技术有限公司、奥迪（中国）企业管理有限公司、北京汽车股份有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司、北京百会科技有限公司、中国信息通信研究院、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、紫光展锐科技有限公司、通用汽车（中国）投资有限公司、锐捷网络股份有限公司。

本标准主要起草人：陈超卓、余杰、张红涛、张峰、李飞、黄志发、朱聪、王凤娇、高崇桂、马琛、安淑苗、汤咏林、张泽忠、陈健勇、程国强、于思炯、陈壹、谢国富、赵明新、张志超、毛涛、郭建飞、孙宁、郭阳、毛茜、苏冲、林琳、万凯林、杨磊、罗赛、杜建宇、王丽丽、陈丹丹、胡卫荣、陈灿东、刘嘉伟、傅群毅、王钢、陈国安、羊铖、李志鹏、陆哲元、冯琪奥、聂永丰、原芳、金师、何俏君、杨益、程楠、刘鹏、陈明哲、隋琳琳、张瀛、余奕、陈昆盛、王挺。

自主代客泊车系统总体技术要求

1 范围

本标准规定了自主代客泊车系统的系统定义、典型架构、类型划分、应用场景、总体技术规范以及测试要求等。

本标准适用的车辆范围：M1类车型。

本标准适用于M1类车型的停车场智能化基础设施的规划、设计、建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768.3-2009 道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线

GB/T 3730.1-2001 汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T 15089-2001 机动车辆及挂车分类

DB31/T 485-2010 停车场（库）标志设置规范

ISO/PAS 21448 Road Vehicles-Safety of the intended functionality

ISO 16787 Intelligent Transport Systems - Assisted parking system [APS] - Performance requirements and test procedures

SAE J576 Plastic Material or Materials for Use in Optical Parts Such as Lenses and Reflex Reflectors of Motor Vehicle Lighting Devices

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

响应延迟时间 (Response delay time)

CAN总线发出目标指令到对应设备开始执行的时间。

3.2

执行时间 (Execution time)

设备开始执行目标指令到反馈信号参数第一次到达目标参数所持续的时间。

3.3

最大超调量 (Maximum overshoot)

设备在执行指令的过程中，实际反馈信号参数超过目标参数的最大误差值。

3.4

超调时间 (Overshoot time)

设备在执行指令的过程中，反馈信号参数第一次到达目标参数的时刻至反馈信号第一次的时间。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

4.1

AVP (Automated Valet Parking)

自主代客泊车。

4.2

AVP专用标识

在AVP产品中，人为布置在停车场内外的具有一定规则，用于辅助车辆定位的标识。

4.3

SOTIF (Safety Of The Intended Functionality)

SOTIF定义：“The absence of unreasonable risk due to hazards resulting from functional insufficiencies of the intended functionality or by reasonably foreseeable misuse by persons is referred to as the Safety Of The Intended Functionality (SOTIF).”

由于预期功能不足而造成的危险或由于合理预见的人员滥用而造成的不合理风险的不存在，被称为预期功能的安全性(SOTIF)——ISO21448。

4.4

V2X (Vehicle to Everything)

车用无线通讯技术。

4.5

V2V (Vehicle to Vehicle)

车与车之间交互通讯。

4.6

V2I (Vehicle to Infrastructure)

车与路之间交互通讯。

4.7

UI (User Interface)

用户界面。

4.8

HMI (Human Machine Interface)

人机交互是指人与计算机之间建立联系、交换信息的输入/输出设备的接口。它与人机交互设备一起完成两个任务：(1)信息形式的转换(2)信息传输的控制。

4.9

ODD (Operational Design Domain)

设计运行区域。

4.10

SAE (Society of Automotive Engineers)

SAE名称是美国机动车工程师学会。除特别说明外，本文中所提到的自动驾驶分级，均参考SAE J3016的定义。

5 系统定义

5.1 系统架构

自主代客泊车系统定义：用户在指定下客点下车，通过手机 APP下达泊车指令，车辆在接收到指令后可自动行驶到停车场的停车位，不需要用户操纵与监控；用户通过手机 APP下达取车指令，车辆在接收到指令后可以从停车位自动行驶到指定上客点；若多辆车同时收到泊车指令，可实现多车动态的自动等待进入停车位。车辆自动行驶过程中应能遵守道路交通规则，或停车场运营方所制定的场内交通规则。

AVP系统架构图如图1所示：

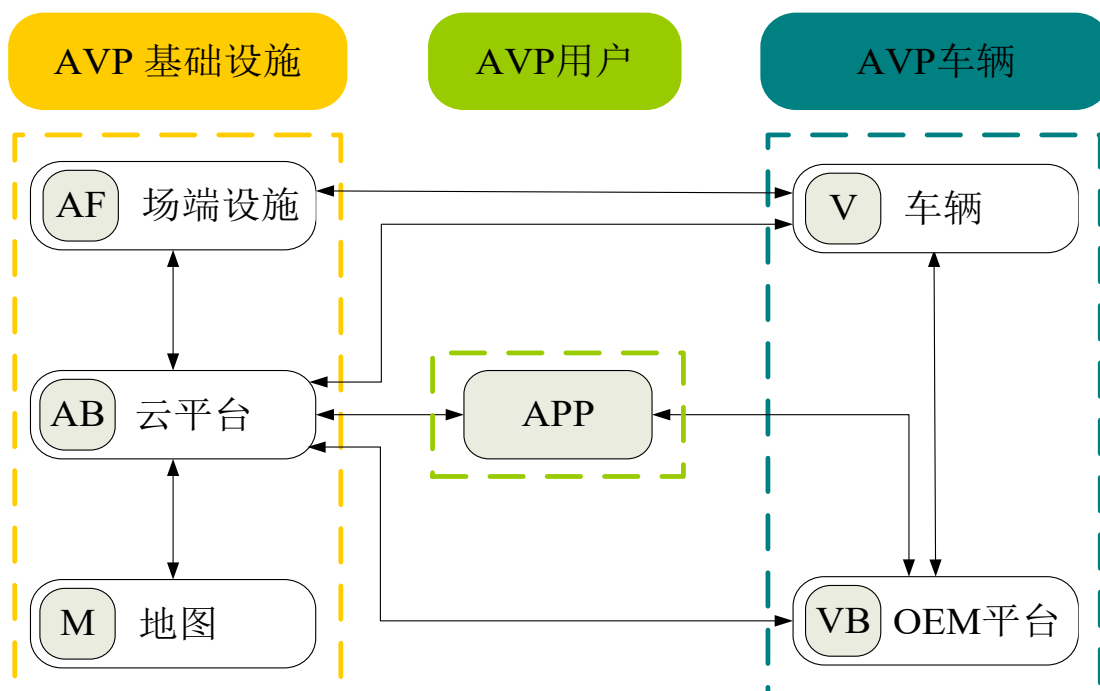


图1 AVP 系统架构

注：本系统架构图旨在为阅读理解本文件提供参考，不做强制性要求，各系统设计供应商可以根据各自技术优势设计各自系统的架构。如图1所示，AVP系统主要包括基础设施、用户和车辆三大部分，其中基础设施包括场端设施（AF, AVP Facility, 包括停车场内的专用标识、灯光、场端网络、场端传感器、场端服务器等）、云平台（AB, AVP Backend）和地图（M, Map）；用户APP主要指用户使用AVP服务过程中的人机交互界面；车辆包括AVP车辆（V）和与车辆远程控制相关的汽车OEM平台（VB, Vehicle Backend）。

5.2 系统类型

AVP系统典型架构中各个子系统所承担的功能可以按照表1所示进行分配。

表1 AVP 系统功能分配

子系统名称（缩写）	主要功能
用户前端（APP）	-发送预约/取车请求 -接收/通知车辆状态
地图（M）	-地图管理
云平台（AB）	-停车位状态监控 -预约停车位 -车位分配 -全局路径规划
场端设施（AF）	-检查ODD状态 -自动驾驶过程中的紧急/故障工况处理
车辆（V）	-感知判断 -车辆定位 -局部路径规划

	-车位分配
	-全局路径规划
	-车辆运动控制
车辆平台（VB）	-车辆的远程唤醒和启动

根据AVP系统功能分配的不同，AVP系统分类如表2所示：Type1为车端智能子系统，Type2为场端智能子系统，Type3为车和场相互协同子系统。

表2 AVP 系统分类

功能	Type1	Type2	Type3
车位分配	V / AB	AB / AF	AB
全局路径规划	V	AB / AF	AB
感知判断	V	AF	V&AF
定位	V	AF	V&AF
局部路径规划	V	AF	V
车辆运动控制	V	V	V

6 安全应用场景

6.1 AVP 安全场景定义概述

6.1.1 AVP 安全场景定义总述

AVP场景定义了 AVP系统运行时，典型的与安全相关的应用场景。这些场景定义用来测试AVP系统的适用性、安全性和稳定性。AVP量产项目通过这些场景的测试，可提升AVP系统在使用时的消费者体验，减少或避免AVP系统在运行时对人身安全造成的伤害、对停车场设施设备造成损毁。AVP系统在正式上线运行前，应通过此文档定义的安全场景测试。

6.1.2 AVP 安全场景外部环境因素

AVP自主泊车系统运行，会受到光照、天气、路面环境等外因影响，在测试时，根据车辆使用场景在不同的环境中进行多次测试。典型的外部环境因素如表3所示。

表3 AVP 安全场景外部环境因素

光照	天气	路面材质
照度 ≤ 30 (lux)	雨	水泥/混凝土
$30 < \text{照度} \leq 50$ (lux)	雪	砖石、鹅卵石
$50 < \text{照度} \leq 100$ (lux)	雾/霾	环氧地坪
$100 < \text{照度} \leq 3,000$ (lux)	气温 $\leq 0^{\circ}$	沥青路面
$3,000 < \text{照度} \leq 100,000$ (lux)	冰雹	

备注：

- 一般情况下，夏日阳光下为 100,000lux；阴天室外为 10,000lux；室内日光灯为 100lux；距 60W 台灯 60cm 桌面为 300lux；电视台演播室为 1,000lux；黄昏室内为 10lux；月光亮度为 0.1lux；烛光(20cm 远处)10~15lux。

b) 几种典型的路面材质如下图 2 所示。



a) 水泥/混凝土 b) 砖石、鹅卵石 c) 环氧地坪 d) 沥青路面

图2 典型的不同的路面材质照片

6.2 AVP 安全场景定义

本章节描述了AVP运行中，自车与行人、其他车辆或停车场安全相关的场景。

6.2.1 AVP 开启场景

用户驾车进入AVP停车场，完成高精定位。

如停车场设定下车点，用户应在下车点开启AVP。

如停车场设定接驾点，用户使用接驾功能时，须选择指定的接驾点。

如停车场未设定下车点、接驾点，用户可以在除坡道、闸机外的任意地点开启AVP泊车、接驾。

车辆开启自动驾驶前，应判断开启条件，包含但不限于：

- a) 车辆档位处于 P 档；EPB 挂起；
- b) 车辆车门、天窗、机顶盖、后备箱关闭。

车辆开启自动驾驶后，自动落锁。

6.2.2 AVP 结束场景

AVP泊入任务完成后，车辆应上报用户及云平台泊入车位，并完成驻车熄火，进入休眠模式。

AVP接驾任务完成后，车辆应上报用户及云平台到达接驾点，并完成驻车。

6.2.3 指定车位被占用

指用户使用AVP指定车位泊车功能，车辆自动驾驶前往指定车位，到达车位后发现车位被占用。

车辆应通知用户，并展示车位被占用信息。用户可选择更换车位等方式处理。

用户如超时未处理，车辆应自行决策泊车/靠边停车，不能影响停车场交通。

6.2.4 搜索车位无空闲车位

用户使用AVP搜索车位泊车功能，车辆完成整个停车场行驶未找到车位。（可设置行驶时间行驶圈数作为上报条件）。

车辆应通知用户，并展示未找到空车位信息。用户可选择继续寻找等方式处理。

用户如超时未处理，车辆应自行决策泊车/靠边停车，不能影响停车场交通。

在场端支持的停车场，由场端运营人员协助处理。

6.2.5 路口/出入口/跨层通道减速

车辆执行AVP泊车/接驾任务时，应在路口、停车场出入口、跨层通道出入口、跨层通道中减速行驶，避免发生碰撞。

6.2.6 被障碍物阻挡无法通行

车辆执行AVP泊车/接驾任务时，遇到障碍物阻挡无法通行。
车辆在等待超时后，应通知用户或停车场管理方前往处理。
在场端支持的停车场，由场端运营人员协助处理。

6.2.7 车辆发生碰撞事故

车辆在执行AVP泊车/接驾任务时，发生碰撞。
车辆应紧急制动，并记录碰撞前后的环境数据及车辆自身传感器数据。
车辆应通知用户前往处理。
在场端支持的停车场，由场端运营人员协助处理。

6.2.8 车辆离线

车辆在执行AVP泊车/接驾任务时离线（可根据与服务端连接超时时间判断离线）。
车辆离线后应靠边停车，并避免影响停车场交通。

6.2.9 光线变化影响 AVP 运行

车辆在执行AVP泊车/接驾任务时，环境光线变化，低于或高于AVP运行阈值。
车辆应检测出光线变化，并紧急制动，终止AVP。通知用户前往车辆位置处理。

6.2.10 天气变化影响 AVP 运行

车辆在执行AVP泊车/接驾任务时，天气变化（雨、雪、雾、霾等），影响到AVP性能（定位、避障、刹车距离等）。
车辆应检测出天气变化，并紧急制动，终止AVP。通知用户前往车辆位置处理。

6.2.11 环境变化影响 AVP 运行

车辆在执行AVP泊车/接驾任务时，停车场环境变化（季节变化、停车场改造等）导致AVP定位或其他功能失效。
车辆应检测停车场环境变化，并紧急制动，终止AVP。通知用户前往车辆位置处理。

6.2.12 AVP 安全场景停车场常见障碍物类型

AVP安全场景停车场常见障碍物类型如表4所示。

表4 AVP 安全场景停车场常见障碍物类型

行人	车辆	静止障碍物
身高≤50cm	两轮车	锥桶
50<身高≤80cm	三轮车	禁行牌
身高>80cm	两厢/三厢轿车	购物推车
遮盖比例≤30%	越野车	地锁
30%<遮盖比例≤70%	小型货车	未知障碍物（未知障碍物体积大于0.5m³, x、y、z三轴每侧端点不小于0.5m）
遮盖比例>70%		梯子
俯身于地面夹角≤30°		婴儿车
俯身于地面夹角>30°		婴儿座椅
下蹲姿态		

滑板/平衡车		
--------	--	--

6.3 AVP 行人安全场景

本章节描述了AVP在运行中与人身安全相关的场景，行人的安全是自动驾驶中最重要的部分，关于其他障碍物可根据行人安全场景做对应的替换测试场景。

6.3.1 车辆向前直行，前方出现行人场景

场景示意图如图3所示。

- AVP 车辆向前行驶中， $10 \leq \text{车速} \leq 15$ (km/h)，行人位于车辆行驶路径内（或运动方向与车辆行驶轨迹重合），与车头距离 $\leq 5\text{m}$ ；
- AVP 车辆应作出减速/刹车动作；
- AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停；
- AVP 车辆刹停后车头与行人距离应 $>0.5\text{m}$ 。



图3 车辆向前直行，前方出现行人场景

6.3.2 车辆向前直行，侧向行人靠近车辆场景

场景示意图如图4所示。

- AVP 车辆向前行驶中，车速 $10 \leq \text{车速} \leq 15$ (km/h)，行人位于车辆侧向；
- 当行人与车辆侧面距离 ≥ 0.5 且 $< 1\text{m}$ 时，AVP 车辆应车速 $< 3\text{km/h}$ ；
- 当行人与车辆侧面距离 $< 0.5\text{m}$ 时，AVP 车辆应作出刹车动作；
- AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停。

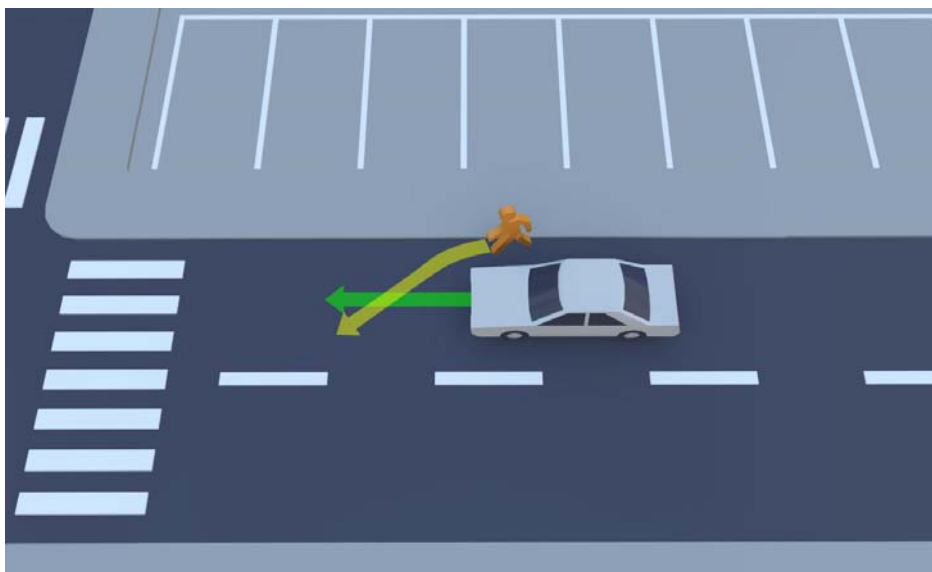


图4 车辆向前直行，侧向行人靠近车辆场景

6.3.3 车辆向后直行，后方出现行人场景

场景示意图如图5所示。

- AVP 车辆向后行驶中，车速 $<5\text{ km/h}$ ，行人位于车辆行驶路径内（或运动方向与车辆行驶轨迹重合），距离车尾小 $<2\text{m}$ ；
- AVP 车辆应作出减速/刹车动作；
- AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停；
- AVP 车辆刹停后车尾与行人距离应 $>0.5\text{m}$ 。

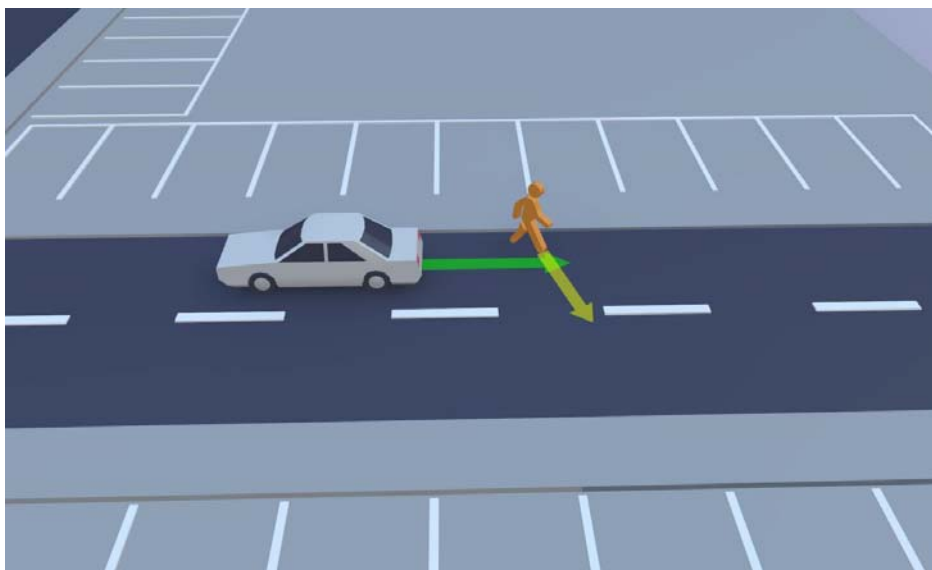


图5 车辆向后直行，后方出现行人场景

6.3.4 车辆向后直行，侧向行人靠近车辆场景

场景示意图如图6所示。

- AVP 车辆向后行驶中，车速 $<5\text{ km/h}$ 行人位于车辆侧向；
- 当行人与车辆侧面距离 $<1\text{m}$ 时，AVP 车辆应车速 $<3\text{km/h}$ ；
- 当行人与车辆侧面距离 $<0.5\text{m}$ 时，AVP 车辆应作出刹车动作；

- d) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停。

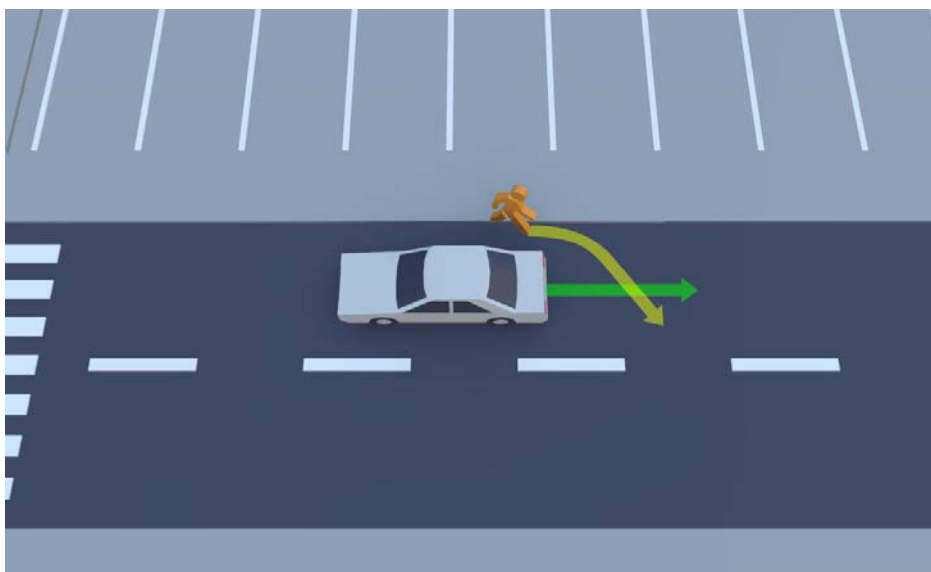


图6 车辆向后直行，侧向行人靠近车辆场景

6.3.5 车辆向前行驶转弯，转弯路径上出现行人场景

场景示意图如图7所示。

- a) AVP 车辆向前行驶转弯（左转/右转），车速 $<5\text{ km/h}$ 行人位于车辆转弯路径内（或运动方向与车辆转弯路径重合），距离车头 $<2\text{m}$ ；
- a) AVP 车辆应作出减速/刹车动作；
- b) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停；
- c) AVP 车辆刹停后车头与行人应 $>0.5\text{m}$ 。

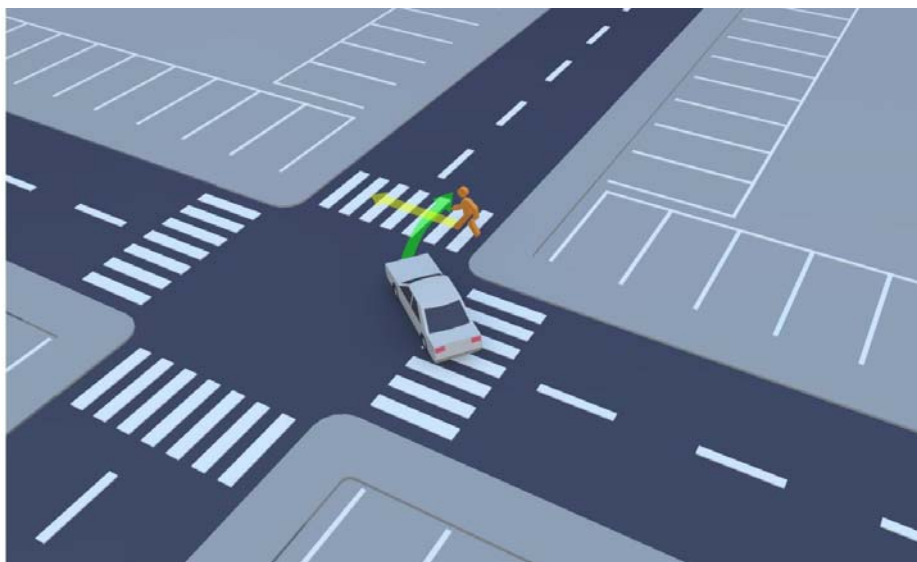


图7 车辆向前行驶转弯，转弯路径上出现行人场景

6.3.6 车辆向前行驶转弯，侧向行人靠近车辆场景

场景示意图如图8所示。

- a) AVP 车辆向前行驶转弯（左转/右转），车速 $<5\text{ km/h}$ ，行人位于车辆侧向；
- b) 当行人与车辆侧面距离 $<1\text{m}$ 时，AVP 车辆应车速 $<3\text{km/h}$ ；

- c) 当行人与车辆侧面距离 $<0.5\text{m}$ 时，AVP 车辆应作出刹车动作；
- d) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停。

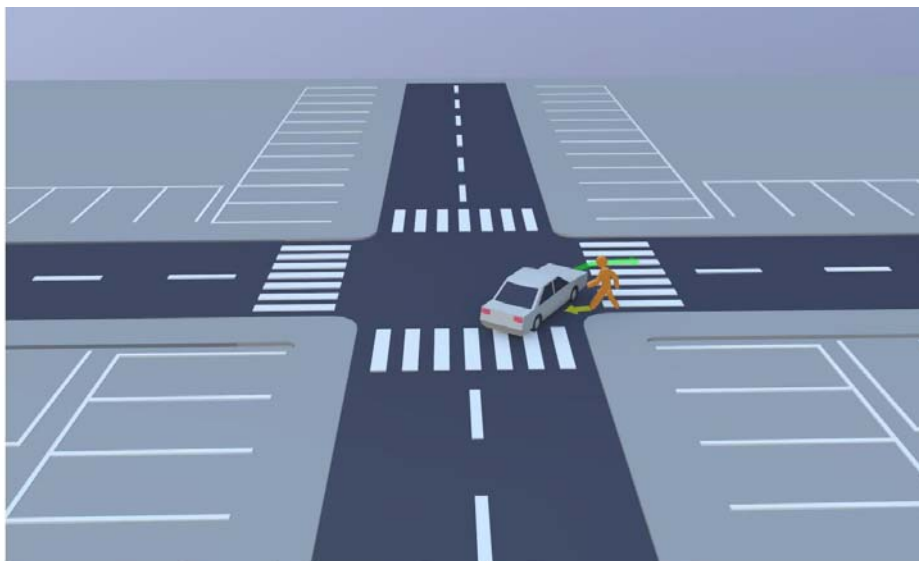


图8 车辆向前行驶转弯，侧向行人靠近车辆场景

6.3.7 车辆向后行驶转弯，转弯路径上出现行人场景

场景示意图如图9所示。

- a) AVP 车辆向后行驶转弯（左转/右转），车速 $<5\text{ km/h}$ ，行人位于车辆转弯路径内（或运动方向与车辆转弯路径重合），距离车尾 $<2\text{m}$ ；
- b) AVP 车辆应作出减速/刹车动作；
- c) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停；
- d) AVP 车辆刹停后车尾与行人应 $>0.5\text{m}$ 。

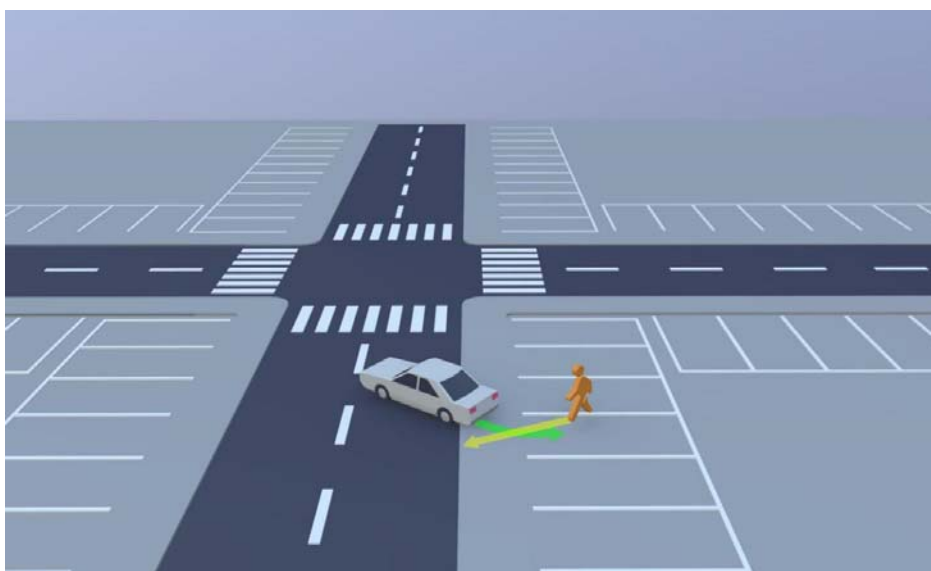


图9 车辆向后行驶转弯，转弯路径上出现行人场景

6.3.8 车辆向后行驶转弯，侧向行人靠近车辆场景

场景示意图如图10所示。

- a) AVP 车辆向后行驶转弯（左转/右转），车速 $<5\text{ km/h}$ ，行人位于车辆侧向；

- b) 当行人与车辆侧面距离 $<1\text{m}$ 时, AVP 车辆应车速 $<3\text{km/h}$;
- c) 当行人与车辆侧面距离 $<0.5\text{m}$ 时, AVP 车辆应作出刹车动作;
- d) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停。



图10 车辆向后行驶转弯, 侧向行人靠近车辆场景

6.3.9 车辆向前下坡直行, 前方出现行人场景

场景示意图如图11所示。

- a) AVP 车辆向前下坡行驶中, $5\leq\text{车速}\leq 10(\text{km/h})$, 行人位于车辆行驶路径内(或运动方向与车辆行驶轨迹重合), 距离车头 $<3\text{m}$;
- b) AVP 车辆应作出减速/刹车动作;
- c) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停;
- d) AVP 车辆刹停后车头与行人距离应 $>0.5\text{m}$ 。

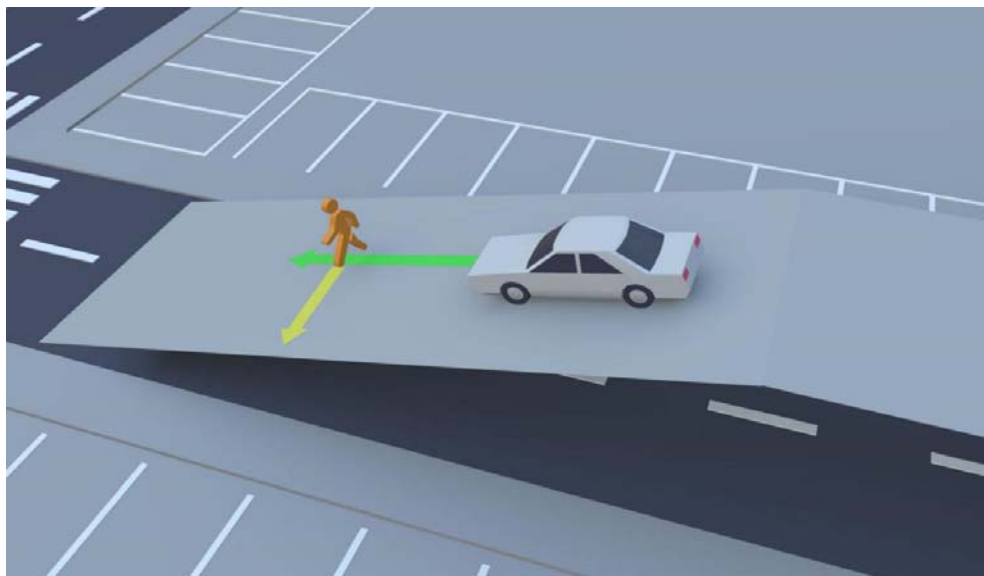


图11 车辆向前下坡直行, 前方出现行人场景

6.3.10 车辆向前下坡直行, 侧向行人靠近车辆场景

场景示意图如图12所示。

- a) AVP 车辆向前下坡直行, $5 \leq \text{车速} \leq 10$ (km/h), 行人位于车辆侧向;
- b) 当行人与车辆侧面距离 $< 1\text{m}$ 时, AVP 车辆应车速 $< 3\text{km/h}$;
- c) 当行人与车辆侧面距离 $< 0.5\text{m}$ 时, AVP 车辆应作出刹车动作;
- d) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停。

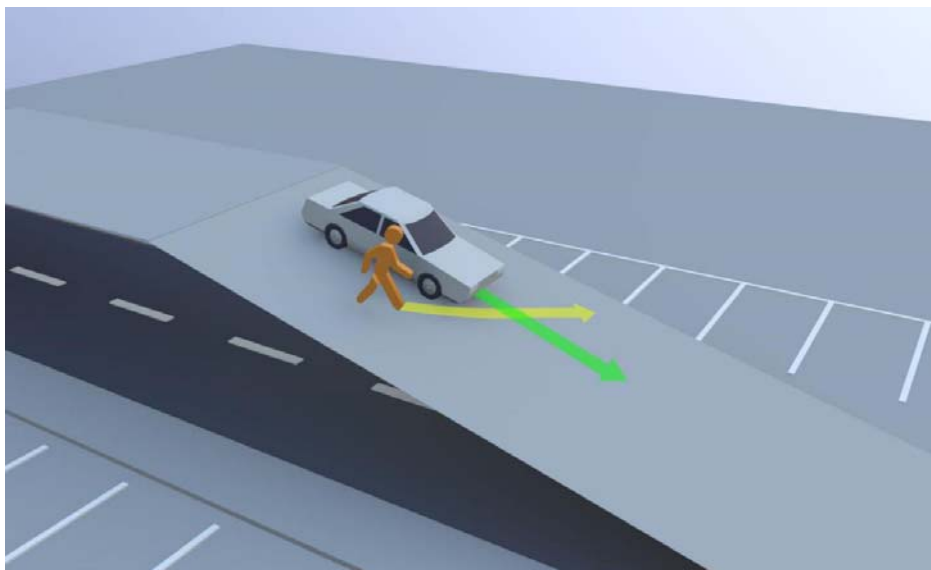


图12 车辆向前下坡直行, 侧向行人靠近车辆场景

6.3.11 车辆向前上坡直行, 前方出现行人场景

场景示意图如图13所示。

- a) AVP 车辆向前上坡行驶中, $5 \leq \text{车速} \leq 10$ (km/h), 行人位于车辆行驶路径内 (或运动方向与车辆行驶轨迹重合), 距离车头 $< 3\text{m}$;
- b) AVP 车辆应作出减速/刹车动作;
- c) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停;
- d) AVP 车辆刹停后车头与行人距离应 $> 0.5\text{m}$ 。

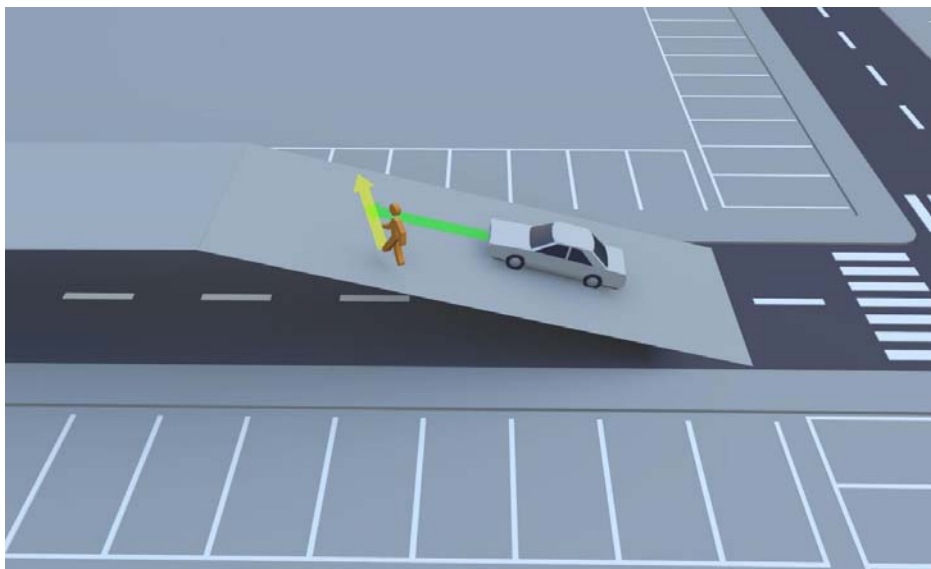


图13 车辆向前上坡直行, 前方出现行人场景

6.3.12 车辆向前上坡直行, 侧向行人靠近车辆场景

场景示意图如图14所示。

- a) AVP 车辆向前上坡行驶中, $5 \leq \text{车速} \leq 10$ (km/h), 行人位于车辆侧向;
- b) 当行人与车辆侧面距离 $< 1\text{m}$ 时, AVP 车辆应车速 $< 3\text{km/h}$;
- c) 当行人与车辆侧面距离 $< 0.5\text{m}$ 时, AVP 车辆应作出刹车动作;
- d) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停。

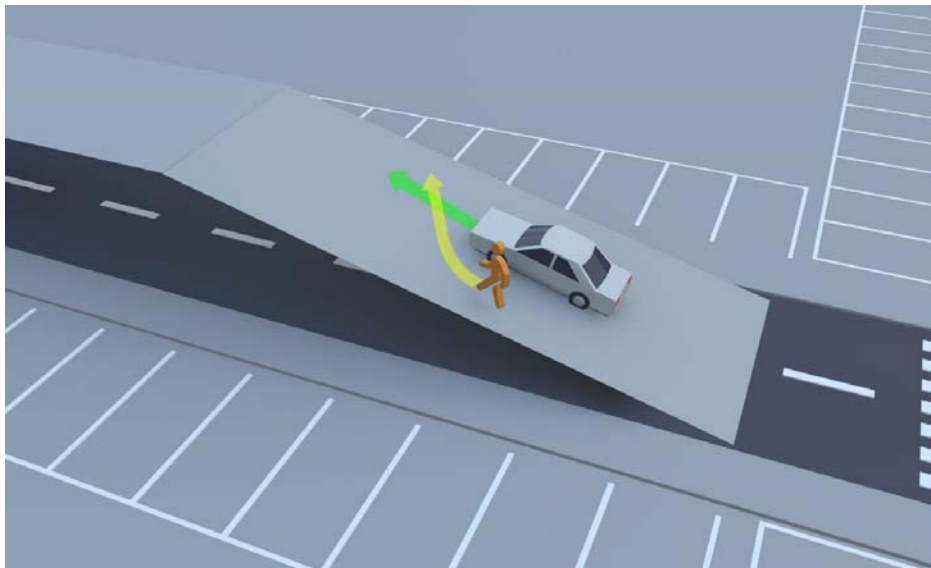


图14 车辆向前上坡直行, 侧向行人靠近车辆场景

6.3.13 车辆向前下坡转弯, 转弯路径上出现行人场景

场景示意图如图15所示。

- a) AVP 车辆向前下坡行驶转弯, 车速 $< 5 \text{ km/h}$, 行人位于车辆转弯路径内 (或运动方向与车辆转弯轨迹重合), 距离车头 $< 2\text{m}$;
- b) AVP 车辆应作出减速/刹车动作;
- c) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停;
- d) AVP 车辆刹停后车头与行人距离应 $> 0.5\text{m}$;

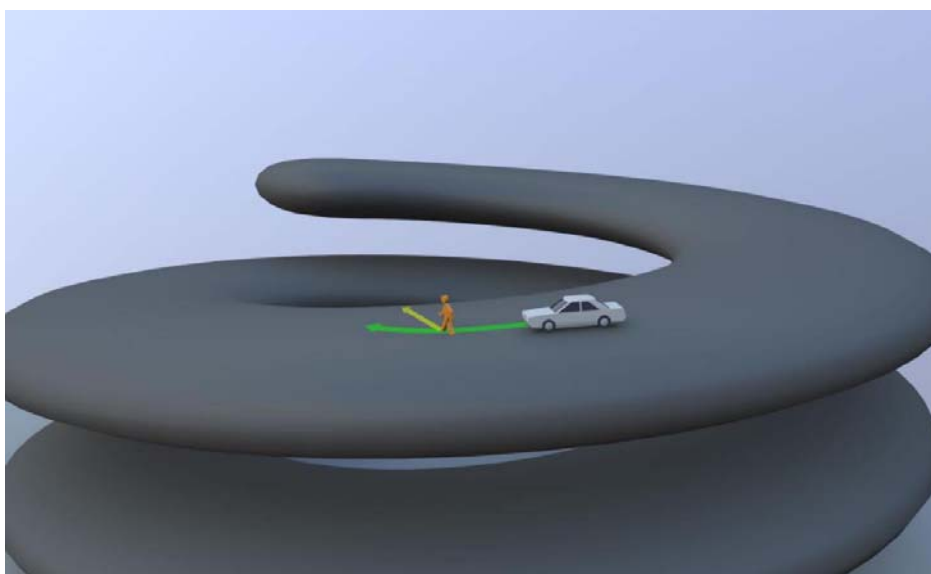


图15 车辆向前下坡转弯, 转弯路径上出现行人场景

6.3.14 车辆向前下坡转弯，侧向行人靠近车辆场景

场景示意图如图16所示。

- a) AVP 车辆向前下坡行驶转弯，车速 $<5\text{ km/h}$ ，行人位于车辆侧向；
- b) 当行人与车辆侧面距离 $<1\text{m}$ 时，AVP 车辆应车速 $<3\text{km/h}$ ；
- c) 当行人与车辆侧面距离 $<0.5\text{m}$ 时，AVP 车辆应作出刹车动作；
- d) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停。

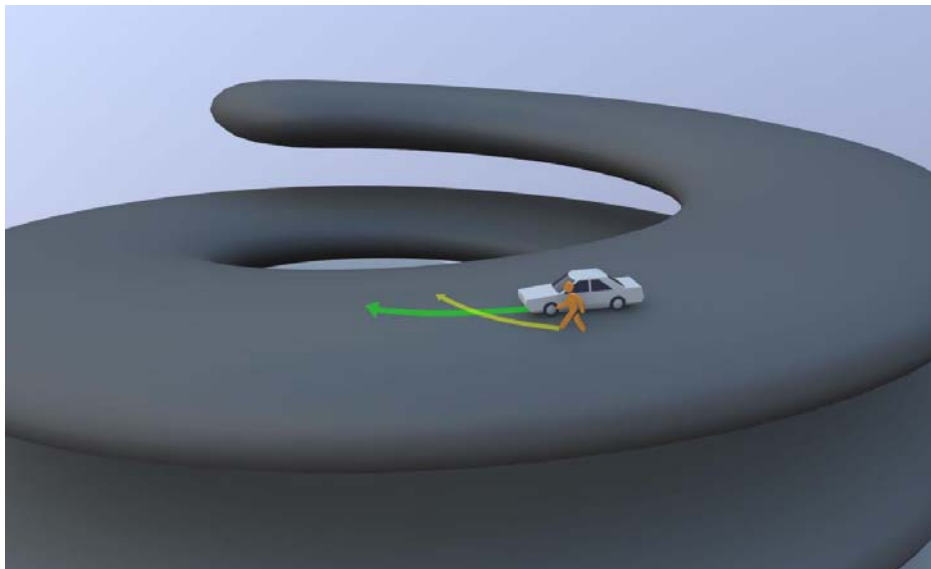


图16 车辆向前下坡转弯，侧向行人靠近车辆场景

6.3.15 车辆向前上坡转弯，转弯路径上出现行人场景

场景示意图如图17所示。

- a) AVP 车辆向前上坡行驶转弯，车速 $<5\text{ km/h}$ ，行人位于车辆转弯路径内（或运动方向与车辆转弯轨迹重合），距离车头 $<2\text{m}$ ；
- b) AVP 车辆应作出减速/刹车动作；
- c) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停；
- d) AVP 车辆刹停后车头与行人距离应 $>0.5\text{m}$ 。

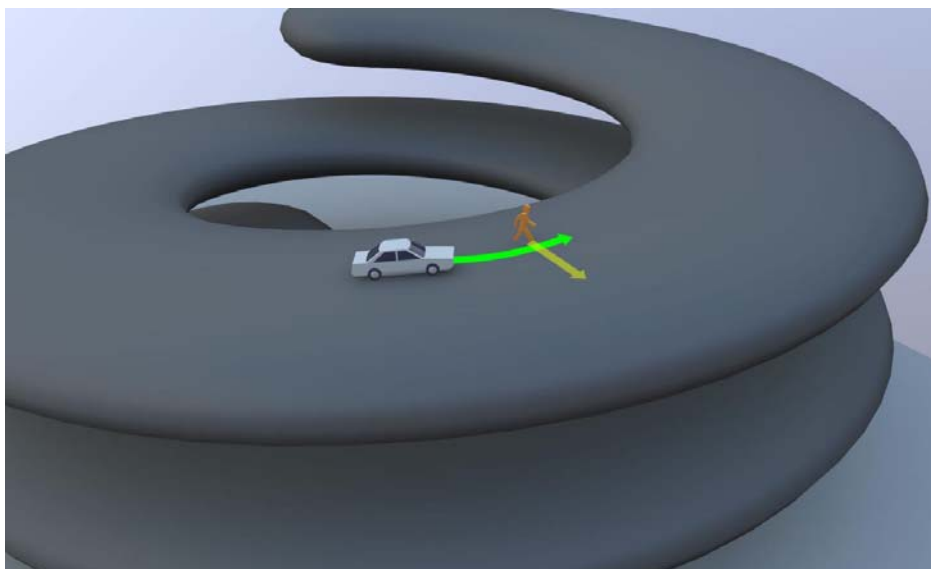


图17 车辆向前上坡转弯，转弯路径上出现行人场景

6.3.16 车辆向前上坡转弯，侧向行人靠近车辆场景

场景示意图如图18所示。

- a) AVP 车辆向前上坡行驶转弯，车速 $<5\text{ km/h}$ ，行人位于车辆侧向；
- b) 当行人与车辆侧面距离 $<1\text{m}$ 时，AVP 车辆应车速 $<3\text{km/h}$ ；
- c) 当行人与车辆侧面距离 $<0.5\text{m}$ 时，AVP 车辆应作出刹车动作；
- d) AVP 车辆应在与行人发生碰撞前刹停。

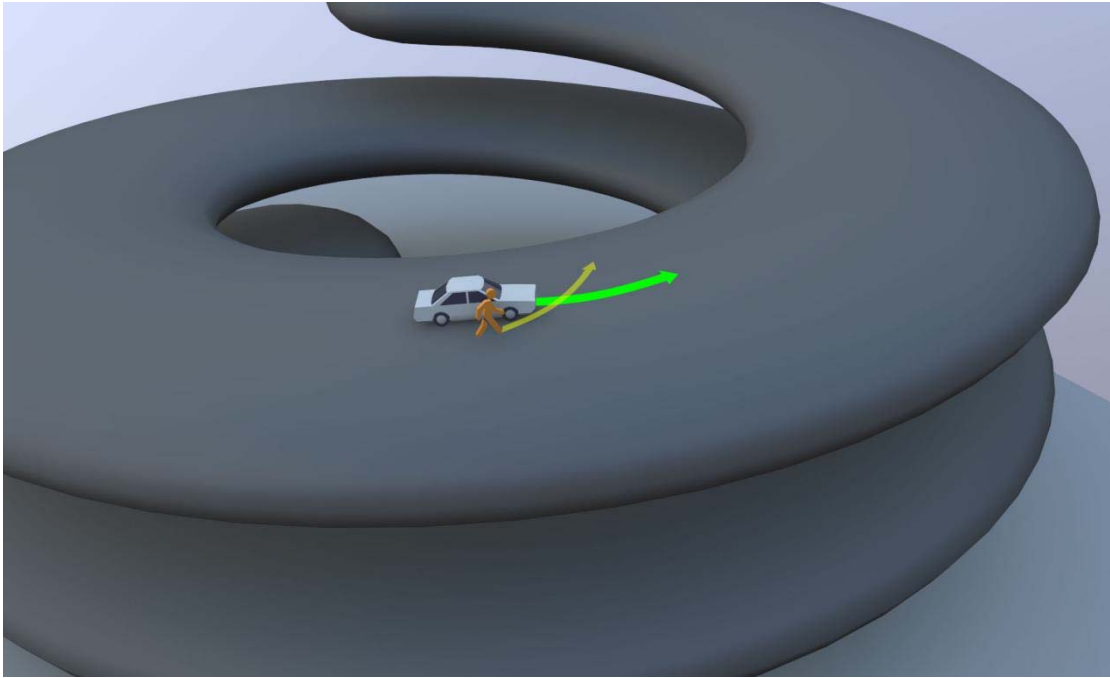


图18 车辆向前上坡转弯，侧向行人靠近车辆场景

6.4 AVP 行人安全特殊极端场景

本章节描述了AVP在运行中，比较极端的一些可能导致伤害行人的场景，在这些场景中，AVP车辆首先应当避免与行人发生碰撞，如无法避免发生碰撞，应当尽可能的减少碰撞对行人造成的伤害。

6.4.1 行人从遮挡物后快速冲出/遮挡物后出现静止障碍物场景

场景示意图如图19所示。

- a) AVP 在运行中，会出现特殊的极端场景，比如行人从遮挡物后快速冲出；
- b) AVP 车辆应当避免与行人发生碰撞；
- c) 如方案限制无法避免与行人发生碰撞，应尽量减少对行人造成的伤害；
- d) AVP 车辆应有数据记录（传感器及车辆指令数据）为责任划分提供证据。



图19 行人从遮挡物后快速冲出场景

场景示意图如图20所示。

- a) 在上坡道路尽头有静止的行人；
- b) AVP 车辆应当避免与行人发生碰撞；
- c) 如方案限制无法避免与行人发生碰撞，应尽量减少对行人造成的伤害；
- d) AVP 车辆应有数据记录（传感器及车辆指令数据）为责任划分提供证据。

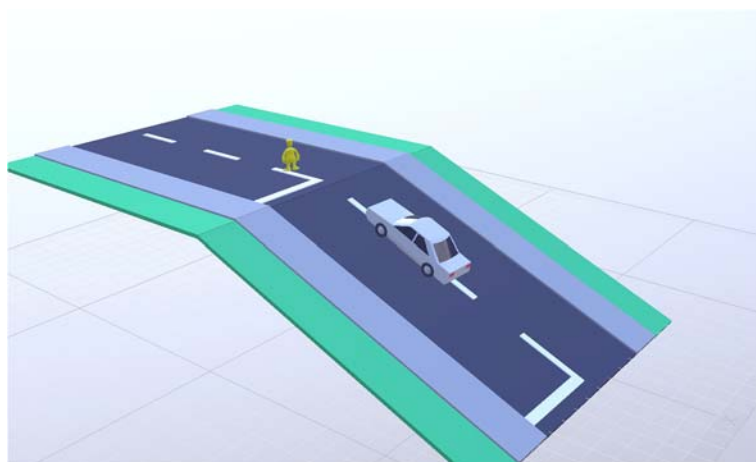


图20 遮挡物出现静止行人

6.4.2 行人横躺在行车路径

场景示意图如图21所示。

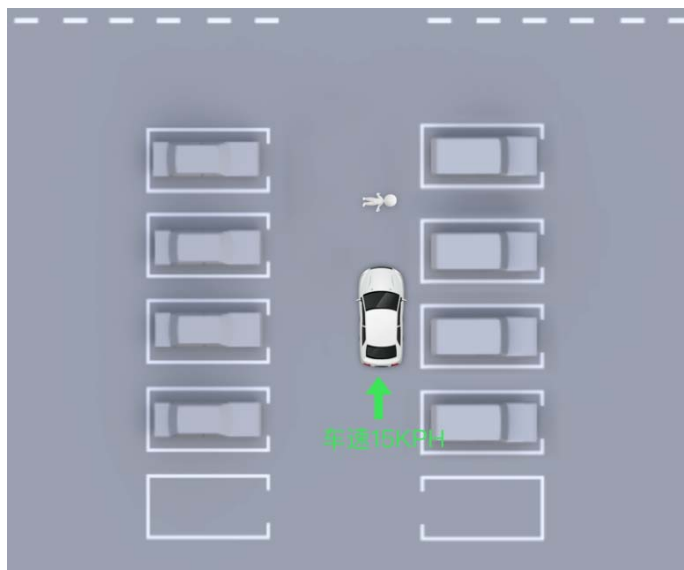


图21 行人横躺在行车路径

- a) AVP 运行中，行驶路径上出现躺下的行人；
- b) 根据行人的体积、衣着、和环境光线不同，AVP 车辆和场端传感器会有可能无法探测到行人；
- c) AVP 车辆如无法避免与行人发生碰撞时，应避免碾压行人，并尽量减少对行人造成的伤害；
- d) AVP 车辆应有数据记录（传感器及车辆指令数据）为责任划分提供证据。

6.4.3 低身高场景

身高<80cm的行人场景如图22所示。

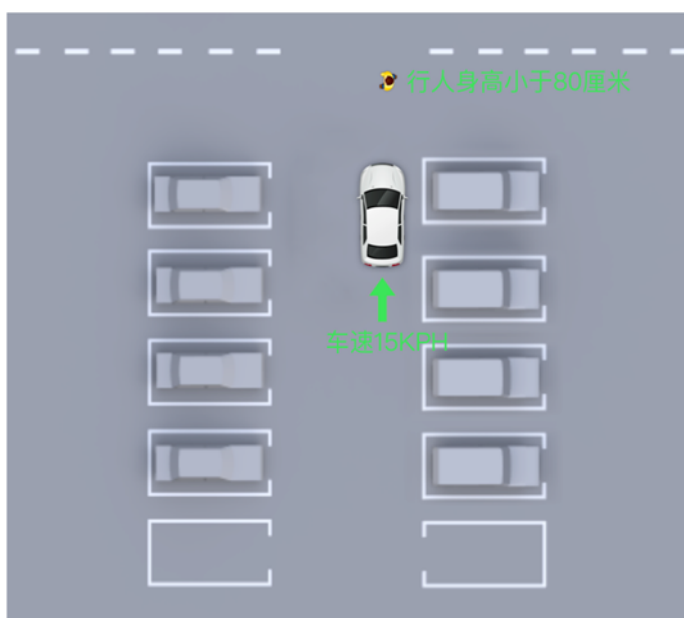


图22 身高<80cm 的行人

- a) AVP 运行中，行驶路径上出现身高<80cm 的行人；
- b) 由于传感器探测范围、外部光线环境等原因，AVP 车辆传感器和场端传感器会有可能无法探测到行人；

- c) AVP 车辆如因技术方案局限性而无法避免与行人发生碰撞时，应避免碾压行人，并尽量减少对行人造成的伤害；
- d) AVP 车辆需要有数据记录（传感器及车辆指令数据）为责任划分提供证据。

7 系统总体技术要求

7.1 停车场场地要求

7.1.1 场地分级要求

由于全国各地停车场差异很大，光照、标识、车道线、车位线、网络覆盖等条件差异巨大、当前可落地的AVP解决方案无法适用于所有停车场。只有经过不同程度改造的停车场，才能适应不同自动驾驶级别的AVP车辆。自动驾驶级别越高的车辆，对停车场的等级要求越低；自动驾驶级别越低的车辆，对停车场的等级要求越高。

经过改造并认证的停车场，应在停车场门口展示AVP等级标识。只有匹配的自动驾驶车辆才能在该停车场实施自主代客泊车。停车场分级建议如表所示。

其中“O”代表符合对应的描述，“/”表示不符合对应的描述，“可选”表示不一定符合。

表5 停车场分级

停车场分级	P0	P1	P2	P3	P4	P5
分级描述	原始停车场	规范停车场	有专用标识的停车场	有场端的停车场	有场端+V2X的停车场	AVP专用停车场
车道线清晰	至少有一项条件不符合	O	O	O	O	O
地面平整		O	O	O	O	O
车位大小符合要求		O	O	O	O	O
$\geq 5\text{Mps}$ 带宽		O	O	O	O	O
车位尺寸标准		O	O	O	O	O
地面不反光		O	O	O	O	O
光照强度 $\geq 50\text{LX}$		O	O	O	O	O
光照分布均匀	/	/	/	O	O	/
$\geq 100\text{Mps}$ 带宽	/	/	/	O	O	/
网络时延 $\leq 200\text{ms}$	/	O	O	/	/	O
网络时延 $\leq 50\text{ms}$	/	/	/	O	O	可选
移动网络信号良好	/	/	O	O	O	O
有停车场管理运营人员	/	/	O	O	O	O
有稳定的电源供应	/	/	/	O	O	可选
出入口提供开阔空间	/	/	/	/	O	可选
停车场标记数量合理	/	/	/	O	O	可选

配置AVP专用标记	/	/	O	O	O	O
有运营所需机房空间	/	/	/	O	O	可选
场端配置监控摄像头	/	/	O	O	O	O
采集过高精度地图	/	/	O	O	O	O
场端配置激光雷达或UWB或其他定位设备	/	/	/	O	O	可选
有远程接管能力	/	/	/	O	O	可选
场端具备车辆、障碍物和行人感知能力	/	/	/	/	O	可选
场端支持V2X	/	/	/	/	O	可选
AVP专用	/	/	/	/	/	O

P0为不规范的原始停车场。P1为规范停车场，满足上表中规定的基本条件。P2为有专用标识的停车场，配备本标准规定的AVP专用标识。P3级停车场要求至少符合P2要求，场端有激光雷达或UWB或其他定位设备设施，同时和该停车场配套的AVP系统有远程接管能力。P4级停车场要求至少符合P3要求，有V2X设备设施，同时场端具备车辆、障碍物和行人感知能力。P5级停车场要求至少符合P2要求，同时只允许搭载AVP系统的车辆停靠。

停车场AVP分级因停电、维护、事故等原因，不能满足当前停车场分级的运营要求时，停车场运营方应及时更新停车场分级信息。

7.1.2 车场匹配

为了保证安全，特定自动驾驶级别和特定配置的车辆，与特定级别的AVP停车场匹配时，才能开启AVP功能进入该停车场。本节提到的自动驾驶车辆分级L0、L1、L2、L3、L4、L5均指SAE标准。匹配关系如表6所示，“Yes”代表匹配，“No”代表不匹配。

表6 车辆自动驾驶级别和配置与特定级别 AVP 停车场匹配

	P0	P1	P2	P3	P4	P5		
						P2+AVP专用	P3+AVP专用	P4+AVP专用
L2+联网	No	No	No	No	No	No	No	Yes
L2+联网+V2X	No	No	No	No	Yes	No	No	Yes
L3+联网	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes
L3+联网+V2X	No	No	No	No	Yes	No	Yes	Yes
L4+联网	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
L5+联网	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

对于“L2+联网”的自动驾驶车辆，需依赖P4级停车场的强场侧能力实现AVP功能，由于难以处理复杂交通环境的障碍物和过往行人车辆，因此只适用于“P4+AVP专用”停车场。

对于“L2+联网+V2X”的自动驾驶车辆，可利用P4级停车场的场端感知能力、及V2X的避障能力，因此适用于 P4停车场和“P4+AVP专用”停车场。

对于“L3+联网”的自动驾驶车辆，只在特殊情况下需要人工介入，可利用P3停车场的远程接管能力处理特殊情况。但是因为车辆缺乏V2X功能，因此只适用于“P3+AVP专用”和“P4+AVP专用”停车场。

对于“L3+联网+V2X”的自动驾驶车辆，则适用于P4停车场、“P3+AVP专用”和“P4+AVP专用”停车场。

对于“L4+联网”的自动驾驶车辆，对于可以提供高精度地图、配备AVP专用标识的P2、P3、P4、P5停车场均适用。

对于“L5+联网”的自动驾驶车辆，适用于几乎所有场景，所以适用于P1、P2、P3、P4、P5停车场。

对于P0停车场，车位大小、车位尺寸、光照、联网等条件均无法保证，因此对所有车辆均不能使用AVP功能。

7.1.3 场地标识规范

AVP适用场地标识规范基于《GB 5768.3-2009道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》的规定，遵循其中停车场及停车位相关规定。同时AVP适用场地标识应符合各地停车场建设相关规范，满足相关建设指导。

AVP场地标识应具备以下特点：在同一停车场内具有唯一ID（全局唯一），可快速施工，成本可控，整体不影响停车场美观等。

AVP场地标识的设计要素和典型方案参考附录A。

AVP场地标识的设计需要考虑形状、尺寸、颜色、材质、内容等要素，如表7所示。

表7 AVP 专用标识设计要素

AVP 专用标识设计要素		
要素类别	要素要求	具体参数
形状	矩形	直角矩形
尺寸	宽度	停车场柱子宽度≥50cm
		字边距最小距离 4cm
	长度	14cm≤字母高度≤20cm
		字边距最小距离 4cm
延申	与停车场原有标识相近	蓝白色
材质	不反光	——
	柔软可弯曲	——
	轻薄	——
	不易损坏	——
内容	停车场内标识	区域信息、楼层信息
	跨层标识	——
	特殊位置标识	——
	停车场编号 ID	——

7.1.3.1 位置标识

图23是典型的AVP停车场位置标识的设计方案，包含如下内容：

- a) 尺寸：64cm*48cm；
- b) 材质：铝板+反光膜；
- c) 区域：A 代表当前位置处于停车场 A 区 02 代表在该停车区内具体的位置编号；
- d) 楼层：B 代表当前位置为地下（地上则为 L），2 代表当前位置处于地下 2 层；
- e) Logo：可根据厂商要求进行更改。



图23 AVP 立体标识设计方案

图24是典型的AVP停车场位置标识的效果图。



图24 AVP 立体标识效果图

7.1.3.2 跨层标识

图25是典型的AVP停车场跨层标识的设计方案，包含如下内容：

- a) 尺寸：64cm*51cm；
- b) 材质：铝板+反光膜；
- c) 走向：与箭头方向一致；
- d) 起始点：B 代表起点在地下（地上则为 L），2 代表为地下二层；
- e) 位置：0 代表地下二层的起点，若为 1 则代表从地下二层起点开始的第 1 个标识牌，以此类推。



图25 AVP 跨层标识设计方案

7.1.3.3 十字路口处标识

图26是典型的AVP停车场十字路口处标识的设计方案，包含如下内容：

- a) 尺寸：40cm*30cm；
- b) 材质：铝板+反光膜；
- c) 内容：十字路口标识。

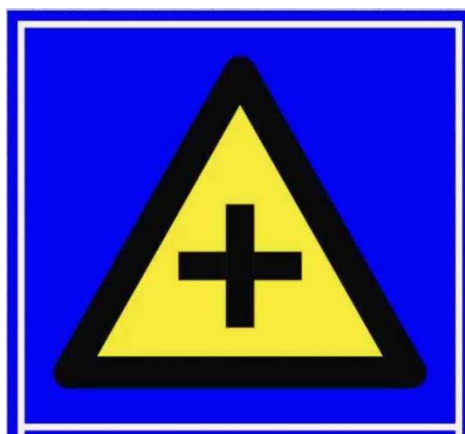


图26 十字路口处标识设计方案

7.1.3.4 丁字路口处标识

图27是典型的AVP停车场丁字路口处标识的设计方案，包含如下内容：

- a) 尺寸：40cm*30cm；
- b) 材质：铝板+反光膜；
- c) 内容：丁字路口标识。



图27 丁字路口处标识设计方案

7.1.3.5 闸口/收费口标识

图28是典型的AVP停车场闸口/收费口标识的设计方案，包含如下内容：

- a) 尺寸：20cm*30cm；
- b) 材质：铝板+反光膜；
- c) 内容：闸口提示语，该标语『一车一杆』可根据实际情况替换。



图28 闸口/收费口标识设计方案

7.1.3.6 上下车点标识

图29是典型的AVP停车场上下车点标识的设计方案，包含如下内容：

- a) 尺寸：160cm*70cm；
- b) 材质：铝板+反光膜；
- c) 内容：上下车点特殊标识采用字母『P』，01 代表第一个上/下车点。



图29 上车点标识设计方案

7.2 定位功能要求

AVP泊车过程中，环境、定位精度和信息交互等对泊车效果、泊车安全、泊车体验等有一定影响，其中定位精度对地图内容以及地图精度有很强的依赖，在不同的环境条件下和功能场景对定位精度的要求也不同。

7.2.1 环境要求

AVP泊车场景包括地面和室内两种场景，常用定位技术包括GPS、IMU、视觉、激光等。要满足定位要求，AVP停车场环境应满足以下要求：

- a) 信号覆盖要求：以车端智能为主，基于场端改造，场端提供定位信号，信号覆盖停车场内所有可行驶区域和可泊车区域；
- b) 基本环境要求：光线在 30~100000 lux；实时雨量不高于小雨、实时雪量不高于小雪、能见度 $\geq 200\text{m}$ ；地面和立体标志标记和底色对比清晰、无明显反光、标志无水、雪、落叶、污物等覆盖；（标志密度）停车场中任意通道行进 10m，可见可识别标志 ≥ 6 个。

7.2.2 定位精度要求

AVP自主泊车在三个场景对定位精度有不同的要求：一是从起始位置自动驾驶到停车位附近，二是自主泊车进入停车位，三是停车场内车辆启动时初始定位。三个场景对定位精度有着不同的要求。

7.2.3 场端定位要求

包括道路自动驾驶与泊车入位定位两种场景。

7.2.3.1 道路自动驾驶定位要求

行车速度： $\leq 15\text{km/h}$ ；

相对定位精度：横向定位误差 $\leq 20\text{cm}$ 、纵向定位误差 $\leq 30\text{cm}$ 、高度误差 $\leq 30\text{cm}$ 、偏航角误差 $\leq 5^\circ$ 。

7.2.3.2 泊车入位定位要求

泊车过程相对定位精度：横向定位误差 $\leq 10\text{cm}$ 、纵向定位误差 $\leq 20\text{cm}$ 、偏航角误差 $\leq 3^\circ$ 。

7.2.4 车端定位要求

包括道路自动驾驶、泊车入位及初始定位三种场景。

7.2.4.1 道路自动驾驶定位要求

行车速度： $\leq 15\text{km/h}$ ；

相对定位精度：横向定位误差 $\leq 20\text{cm}$ 、纵向定位误差 $\leq 30\text{cm}$ 、高度误差 $\leq 30\text{cm}$ 、偏航角误差 $\leq 5^\circ$ 。

7.2.4.2 泊车入位定位要求

泊车过程相对定位精度：横向定位误差 $\leq 10\text{cm}$ 、纵向定位误差 $\leq 20\text{cm}$ 、偏航角误差 $\leq 3^\circ$ 。

7.2.4.3 初始定位要求

车辆启动时需要定位自身在停车场内的位置，包括车辆位于停车位内情景和位于非停车位区域的场景，定位精度要求如下（相对精度）：横向定位误差 $\leq 20\text{cm}$ 、纵向定位误差 $\leq 20\text{cm}$ 、高度误差 50cm （应准确定位到楼层）、偏航角误差 $\leq 5^\circ$ 。

7.2.5 车场融合定位要求

7.2.5.1 道路自动驾驶定位要求

行车速度：≤15km/h；
相对定位精度：横向定位误差≤20cm、纵向定位误差≤50cm、高度误差≤30cm、偏航角误差≤3°。

7.2.5.2 泊车入位定位要求

泊车过程相对定位精度：横向定位误差≤10cm、纵向定位误差≤20cm、偏航角误差≤3°。

7.2.5.3 初始定位要求

车辆启动时需要定位自身在停车场内的位置，包括车辆位于停车位内情景和位于非停车位区域的场景，定位精度要求如下（相对精度）：横向定位误差≤20cm、纵向定位误差≤20cm、高度误差50cm（应准确定位到楼层）、偏航角误差≤5°。

7.2.6 场端辅助定位

AVP自主泊车功能的实现主要以车端自身传感识别定位能力与停车场智能改造相结合技术路线时，应满足要求：带宽的下载/上传5Mbps、频率不低于20Hz、时延≤50 ms、无线接入点（AP）间漫游不间断且间断时间2s自动上报。

7.2.7 定位功能失效

7.2.7.1 失效场景

失效场景包含场端通讯连接失效、场端车辆被遮挡位于传感器盲区、地图下载失败、场景与地图不匹配、视觉特征数量不足。

7.2.7.2 失效类型

失效类型分为无法定位、定位出错、场景更新。

7.2.7.3 失效处理

失效处理措施为即时停车、安全区域停车、云端/场端接管、上报信息给场/云端。

7.3 地图数据要求

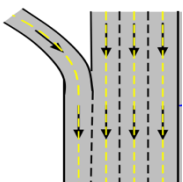
AVP地图采用相对坐标系，精度误差<20cm/100m。经纬度、高程单位均以m为单位，坐标值精确至0.001m。

7.3.1 地图图层和表达要求

典型的地图图层包括规划数据、动态数据、定位数据等。其表达要求如表8所示。

表8 地图图层、要素、几何等表达要求

数据层	名称	类型	说明	备注
规划数据	ParkingLot	面	停车场	
	Road	线	道路	
	Lane	线	车道（中心线及属性）	几何以车道中心线

				
	Signline_vertical	线	纵向标线	
	signline_horizontal	线	横向标线	
	Intersection	面	路口及道路连接性信息	
	Parking_lot	多线	停车位	停车位型点为多线表达方式，第一条线表达停车位轮廓，坐标次序采用逆时针表达，第一个点和最后一个点之间的开口靠近道路；第二条线表达停车桩信息。
	SignPolygon	面	面状标识	
	Zone	面	区域信息，如停车场等	
	Road_Appendix	点	道路附属物	
	Point	点	关键点	
动态数据	Traffic		影响车辆规划定位重要元素的信息更新	
定位数据	Landmark	面	用于辅助定位的关键 landmark 信息	
	SLAM	二进制	SLAM 定位地图	

7.3.2 地图各类数据属性要求

对AVP地图当中的各类数据和要素如下各表格所示，典型的要素包括停车场（表9）、道路（表10）、车道（表11）、纵向标线（表12）、横向标线（表13）、路口（表14）、停车位（表15）、定位标志（表16）、运营区域（表17）、道路附属物（表18）、关键点（表19）、动态交通（表20）、定位标志（表21）等。

表9 停车场表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int	编号	保证每个建筑的唯一性
2	Name	String	名称	例如：上海虹桥站 P9 停车场
3	Address	String	地址	例如：上海闵行区华漕镇申虹路
4	Num	Int	停车位数量	
5	Building_Layer_N um	Int	停车场楼层数	

6	Type	String	停车场类型	与停车场分级对应 P0 P1 P2 P3 P4 P5
---	------	--------	-------	--

表10 道路表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Name	String	道路名字	
3	Is_dual	Int	0: 单向通行 1: 双向通行 2: 双向禁行	
4	Level	Int	道路等级	0: 未知 1: 主要道路 2: 次要道路 3: 一般道路 4: 出入目的地道路 5: 细道路 6: 步行道路
5	RT	Int	道路类型	0: 未知 1: 双线化道路 2: 单线化道路 3: 辅路 4: 环岛 5: 交通广场 6: 封闭交通区域 7: 掉头专用道 8: 左转专用道 9: 右转专用道 10: 停车场出入通道 11: 停车场内部道路 12: 停车场楼层间通道
6	forward_lane_num	Int	正向车道数量	与道路矢量方向一致为正向
7	reverse_lane_num	Int	反向车道数量	与道路矢量方向相反为反向
8	left_border_id	Int	道路左侧边沿ID	以道路矢量方向为基准判断左右
9	right_border_id	int	道路右侧边沿ID	以道路矢量方向为基准判断左右

10	From	String	前序关联道路	
11	to	String	后序关联道路	
12	Res_time	string	道路限制时间 作用域，采用 GDF 时间域格 式	
13	Res_vehicle	String	道路限制车型 1：全部车辆 2：小轿车 3：微型车 4：小型卡/货车 5：大卡/货车 6：拖挂车 7：小型客车 8：大型客车 9：公交车 10：出租车 11：自行车/人力车 12：摩托车 13：行人	
14	Res_height	Double	限高	
15	Res_width	Double	限宽	
16	Z_Level	Int	高程层级信息 9999：无效值/ 未知 -100~100：层 数	不同层之间过渡道路层级为无效值； 直接相连接道路层级排除无效层级道路 后，所有道路层级需相同

表11 车道表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Lane_type	Int	车道类型 0：未知 1：一般车道 2：公交港湾车道 3：公交车道 4：路口内虚拟车道 5：左转待转车道 6：直行待行车道	

3	Is_dual	Int	0 单向 1 双向	
4	Direction	Int	0: 未知 1: 直行 2: 左转 3: 右转 4: 左调头 5: 右调头 6: 直行+右转 7: 直行+左转 8: 右转+掉头 9: 左转+掉头	
5	seg_id	Int	所在 road 的 ID	
6	lane_width	Double	车道宽度	
7	max_vel	Double	限速	
8	left_line_id	Int	左车道线 ID, 无车道线时, 为边线 ID	
9	right_line_id	Int	右车道线 ID, 无车道线时, 为边线 ID	
10	Left_line_type	Int	左侧车道线类型	非必需属性 1: 道路边界 2: 虚线 3: 实线 4: 双虚线 5: 双实线 6: 左实右虚线 7: 左虚右实线 8: 断开
11	Right_line_type	int	右侧车道线类型	非必需属性 1: 道路边界 2: 虚线 3: 实线 4: 双虚线 5: 双实线 6: 左实右虚线 7: 左虚右实线 8: 断开
12	Res_time	string	车道限制时间作用域, 采用 GDF 时间域格式	如公交车道限时信息
13	Res_vehicle	String	车道限制车型 1: 全部车辆 2: 小轿车 3: 微型车 4: 小型卡/货车	

			5: 大卡/货车 6: 拖挂车 7: 小型客车 8: 大型客车 9: 公交车 10: 出租车 11: 自行车/人力车 12: 摩托车 13: 行人	
--	--	--	---	--

表12 纵向标线表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Line_type	Int	1: 车道线 2: 道路边界 3: 自设定道路边界(无边界道路, 则人为设置通行方向两侧边界) 4: 其他 5: 路面标记	
3	Seg_id	Int	纵向标线所属道路	
4	shape	Int	1: 道路边界 2: 虚线 3: 实线 4: 双虚线 5: 双实线 6: 左实右虚线 7: 左虚右实线 8: 断开	8: 断开, 当实际场景中该段无实际车道线时, 为地图完整表达和自动驾驶应用加出来的虚拟标线
5	Color	int	0: 未定义 1: 白色 2: 黄色 3: 橙色 4: 蓝色	
6	Material	int	0: 未定义 1: 标线 2: 实体突出 3: 边沿 4: 墙壁 5: 护栏	

表13 横向标线表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Line_type	Int	0: 未知 1: 停止线 2: 减速带 3: 双虚线	
3	Color	Int	0: 未定义 1: 白色 2: 黄色 3: 橙色 4: 蓝色	
4	Seg_id	Int	道路 ID	

表14 路口表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	InRoads	List<int>	驶入道路列表	
3	OutRoads	List<int>	驶出道路列表	
4	interLanes	List<int>	路口内车道列表	

表15 停车位表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	name	String	名字	
3	parking_lot_id	Int	停车场 ID	
4	p_type	Int	0:未知 1:标准车位 2:残疾人车位 3:微型车位 4:母子车位 5:充电停车位 6:立体车位 7:女士车位 8:加长车位 9:私有车位	
5	sign	String	停车位标记 “B101”	
6	Seg_id	Int	关联道路 ID	
7	parking_space_theta	Double	车位形状角度	竖直、侧方、斜入
8	Parking_lock	Int	0: 无地锁 1: 有地锁	
9	Border_color	Int	0: 未定义	

			1: 白色 2: 黄色 3: 橙色 4: 蓝色	
10	Background_color	Int	0: 未定义 1: 白色 2: 黄色 3: 橙色 4: 蓝色	
11	Z_Level	String	停车场楼层信息：可为数字或非数字楼层表达；对于非多层停车场，该字段为空	

表16 面状标识表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Type	int	0: 未知 1: 人行横道 2: 禁停区域 3: 导流线 4: 导向箭头 5: 文字 6: 停靠站 7: 收费岛	
3	Seg_id	int	道路 ID	
4	Lanes	List	对应车道 ID 列表	
5	color	Int	0: 未定义 1: 白色 2: 黄色 3: 橙色 4: 蓝色	

表17 运营区域表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Name	String		
3	Type	Int	0: 未知 1: 停车场 2: 停车区域 3: 电子围栏 4: 卸货区 5: 其他区域	

4	相对高程	Int	-10~10	根据类型不同表达不同含义，比如楼层
---	------	-----	--------	-------------------

表18 道路附属物表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Name	String	名字	
3	Type	Int	0: 未知 1: 路牌 2: 信号灯 3: 路灯 4: 停止标志 5: 杆状物	
4	Seg_id	Int	道路编号	
5	subtype	Int	路牌: 1: 禁停 2: 限速 3: 限高 4: 限宽等 杆状物: 1: 停车场出入口停车杆	
6	Lanes	List	对应车道 ID 列表	
7	Shape	String	形状: 方形/矩形 等边三角形 圆形 菱形 倒等边三角形 条形 不规则形状	

表19 关键点表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Name	String	名字	
3	Geotype	String	元素种类	
4	type	int	站点 泊车点 卸货点 途径点 电梯口 商场入口	

			楼梯入口 停车场出入口	
--	--	--	----------------	--

表20 动态交通表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	Id	Int		
2	Item_Type	Int	道路 车道 停车位 道路附属物 关键点 定位标志	
3	Item_id	Int	地图元素的 ID	
4	Traffic_Type	Int	0: Not_Available 1: Close 2: Slow	

表21 定位标志表达要求

序号	属性	类型	说明	备注
1	ID	Int		
2	type	Int	0: 未知 1: 防撞条 2. 箭头指向标志 3. 出入口标志 4. 区域标志 5. 国际 ISO 标志 6. 中国 ISO 标志	
3	Border_color	Int	0: 未定义 1: 白色 2: 黄色 3: 橙色 4: 蓝色	
4	Background_color	Int	0: 未定义 1: 白色 2: 黄色 3: 橙色 4: 蓝色	
5	Content	String	内容	
6	Pic_id	int	图片 ID	

7.3.3 SLAM 地图要求

7.3.3.1 坐标系

采用相对坐标系，精度误差 $<20\text{cm}/100\text{m}$ 。坐标中x、y、z均以m为单位，精确至0.001m。

7.3.3.2 SLAM 定位对数据采集车的要求

- a) 激光发生器不低于 16 线，平视，采集车顶 $\leq 190\text{cm}$ ，车身少遮挡，传感器时间戳准确（毫秒级）；
- b) 环视摄像头安装位置应监测到车身后前提下的最大视角、时间戳精确毫秒级（建议硬件同步）、正常环视安装高度；
- c) 惯导应提供内外参、精确位姿或原始数据；
- d) 采集车速应控制在 5~10km/h，对应自动驾驶车辆传感器安装需求：环视安装高度（正常环视安装高度）。

7.3.3.3 传感器数据采集

- a) 激光雷达应提供单帧、连续化点云、10~20 帧/秒、对应时间戳；
- b) 环视应提供彩色、分开 4 张单张、20~30 帧/秒、对应时间戳；
- c) GPS: 10~20 帧/秒，无 GPS 信号区域提供轨迹信息作为参考；
- d) IMU: 100~200 帧/秒；
- e) 授时：GPS 授时；
- f) 准确内外参；
- g) 相机内参：摄像头焦距，球心中心点，畸变-统一的标定方式。

7.3.3.4 数据流程

- a) 数据使用：可以以本地数据或者服务器形式提供地图访问，定位地图需要以物理格式方式提供；
- b) 数据采集频率要求：综合考虑动态交通、季节、光线等环境因素；
- c) 数据流程建议如图 30 所示。

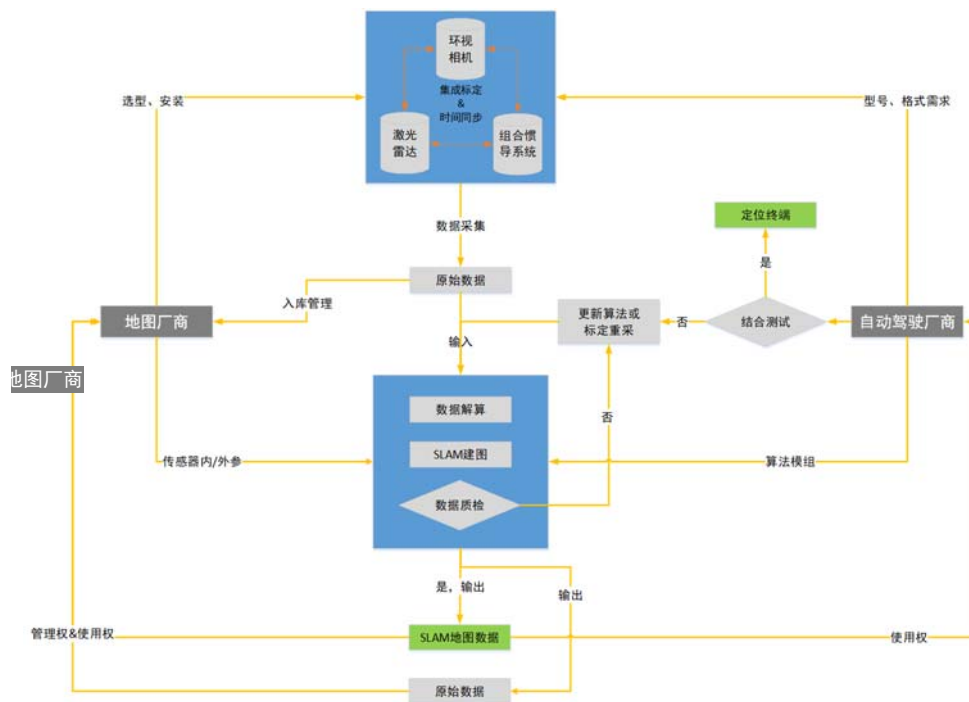


图30 数据流程建议图

7.4 感知功能要求

车端感知系统感知范围主要在车端传感器视野范围内，目的主要包括以下三个方面：

- a) 安全性：实时、准确识别周边影响行车安全的行人、动物以及物体，应对突发事件，提前预知安全因素以采取必要操作，避免发生交通事故；
- b) 功能性：基于车辆行驶性能、周边路况和通行规则，能够实时、准确识别 AVP 功能相关的信息，保证准确、安全地完成 AVP 泊车功能。
- c) 体验舒适性：为车辆高效、平顺行驶提供参考依据。

由于感知范围更大，可以对同一位置进行持续感知检测等特点，车-场协同以及V2X除需覆盖车端感知系统感知范围外，还可以对停车场运营维护、路网引导等进行提供支持。

由于不同的感知检测对自动驾驶系统的影响不同，车端感知功能将从四个方面提出相应要求，包括：

- a) 关键安全感知，指对自动驾驶具有关键性安全影响的感知内容，当感知失效时容易引起严重事故；
- b) 次要安全感知，指不易引起严重事故，但感知失效时会引发次生安全问题的感知内容；
- c) 功能感知，指与 AVP 功能定义相关的感知内容，当感知失效时可能导致 AVP 功能失效；
- d) 体验相关感知，指和 AVP 体验舒适度相关的感知内容。

针对车-场协同以及V2X场景，则添加停车场运维维护和路网引导两方面的功能要求。

感知功能要求为实现AVP功能的最低标准要求，AVP停车场环境在标准定义环境范围内发生变化时，如天气、光线、季节发生变化，感知功能要求保持一致。

7.4.1 车端感知功能

7.4.1.1 关键安全感知

- a) 感知内容：
 - 1) 行人、车辆、小动物、自动车骑行者、电动车骑行者；
 - 2) 运动速度估计：速度估计误差应 $\leq 2\text{km/h}$ 。
- b) 识别率，目标出现（目标可视度 $> 50\%$ ）300ms 内未识别到视为识别失败：
 - 1) 车辆 15m 距离范围内，识别率应达到 99.99%；
 - 2) 车辆 15m 至 30m 距离范围内，识别率应达到 99%。
- c) 实时性：识别频率达到 10Hz 及以上；
- d) 识别距离：非自车运动物体速度 $< 15\text{ km/h}$ ，识别距离 30m。

7.4.1.2 次要安全感知

- a) 感知内容：
 - 1) 未知障碍物：高度 $> 20\text{cm}$ 以上，没有被具体分类的静态物体的统称；
 - 2) 施工标志：停车场内由于施工临时设置的施工标志，包括施工围栏和锥桶；
 - 3) 路肩：具有一定高度的路沿；
 - 4) 隔离栏：为规范道路行驶设置的路侧以及路中的隔离栏；
 - 5) 会导致安全问题的漏检，如停车桩、车位锁、闸机等。
- b) 识别率：99.9%；
- c) 实时性：识别频率 $\geq 10\text{Hz}$ ；
- d) 识别距离：30m。

7.4.1.3 功能感知

- a) 感知内容：可行驶区域、车道线、停车位、停车桩、车位锁、闸机、停车位内草丛；
- b) 功能可用性：99.99%；
- c) 实时性：识别频率 $\geq 10\text{Hz}$ ；
- d) 识别距离：20m。

7.4.1.4 体验相关感知

- a) 感知内容：当路侧的树木枝叶，草丛局部进入行驶区域时，需正确识别以决定正常行驶或进行避障操作；
- b) 识别正确率：漏检和误检均视为检测失败，99.9%；
- c) 实时性：识别频率 $\geq 10\text{Hz}$ ；
- d) 识别距离：30m。

7.4.2 车-场协同感知功能

由于车-场协同具有多种功能技术实现方式，按场景可以划分为三类，每一类场景对感知有着不同的功能要求。

7.4.2.1 类型一：引导

场端功能要求：

- a) 感知内容：空车位，正确识别一个车位是否空置可停车；
- b) 识别正确率：99.99%；
- c) 实时性：识别频率 $\geq 10\text{Hz}$ ；
- d) 感知范围：停车场内所有需覆盖停车位；

车端功能要求：车端感知要求与纯车端功能感知功能要求相同。

7.4.2.2 类型二：重点地段增强

此类场景中，场端可以针对车端比较难以处理的场景、路段进行重点监测，形成对车端信息的重要补充，如可布置在路口增强左转感知范围、布置在电梯口增强行人感知以及其他车端感知盲区等，场端没有覆盖的区域则需要车端自主负责感知。

场端功能要求：

- a) 感知内容：空车位，并覆盖除草丛、可行驶区域、地图已经表达的停车桩等信息之外的所有车端感知内容；
- b) 识别率：以车端感知最高要求为准；
- c) 实时性：识别频率 $\geq 10\text{Hz}$ ；
- d) 感知距离：30m。

车端功能要求：车端感知要求与纯车端功能感知功能要求相同。

7.4.2.3 类型三：全场感知

此类场景中，场端覆盖停车场内所有区域，为车端提供持续的感知信息支持。

场端功能要求：

- a) 感知内容：空车位，覆盖除草丛、可行驶区域、地图已经表达的停车桩等信息之外的所有车端感知内容；
- b) 识别率：以车端感知最高要求为准，全场范围内要求保持一致；
- c) 实时性：识别频率 $\geq 10\text{Hz}$ ；
- d) 感知范围：停车场内所有区域。

车端功能要求：车辆需要对车身周围环境进行持续监测，覆盖场端感知覆盖困难的感知内容。

- a) 感知内容：草丛，停车桩，可行驶区域等；
- b) 识别率：每个感知内容与纯车端感知功能要求中对应分类识别率要求一致；
- c) 实时性：识别频率 $\geq 10\text{Hz}$ ；
- d) 感知距离：与纯车端感知功能要求中对应分类识别距离要求一致。

7.4.2.4 V2X

V2X感知需覆盖场端感知的所有内容，功能要求与场端感知功能要求一致，并在此基础上对停车场运营提供以下感知支持：

- a) 感知内容：红绿灯状态，车位锁状态，闸机状态，机械停车位状态，空车位，充电桩、停车场限位信息等；
- b) 功能可用性：99.99%；
- c) 实时性：识别频率 $\geq 10\text{Hz}$ ；
- d) 感知距离：停车场内所有需覆盖区域。

7.4.3 AVP 感知位置精度要求

无论车端、场端以及V2X，要保证自动驾驶功能安全，都需要将感知目标的位置信息提供给自动驾驶系统，在此对感知的位置精度要求如下。

场端和V2X的感知位置精度（相对精度）误差应 $\leq 20\text{cm}$ 。

车端，根据车辆与感知目标距离：

- a) 5m 以内，位置精度最大误差 $\leq 10\%$ ，平均精度误差 $\leq 5\%$ ；
- b) 5m 到 15m，位置精度最大误差 $\leq 12\%$ ，平均精度误差 $\leq 7\%$ ；
- c) 15m 到 30m，位置精度最大误差 $\leq 15\%$ ，平均精度误差 $\leq 10\%$ 。

7.5 人机交互功能要求

7.5.1 车端人机交互

7.5.1.1 车外人机交互

7.5.1.1.1 基于灯光的交互

基于灯光的AVP交互可采用传统车辆灯光或者基于可投射的像素大灯及其他投射装置。灯光颜色分为三类：

- a) 正常点亮：AVP 车辆功能正常可开启，蓝绿色；
- b) 可恢复故障：遇到 GPS 信号弱或通讯临时中断等可自动恢复的故障，黄色；
- c) 不可恢复故障：遇到硬件故障或网络中断且不可自动恢复的故障，红色。

白天场景的灯具发光强度应满足如图31最低要求（cd），夜间场景等灯具发光强度应满足如图32最低要求（cd）。

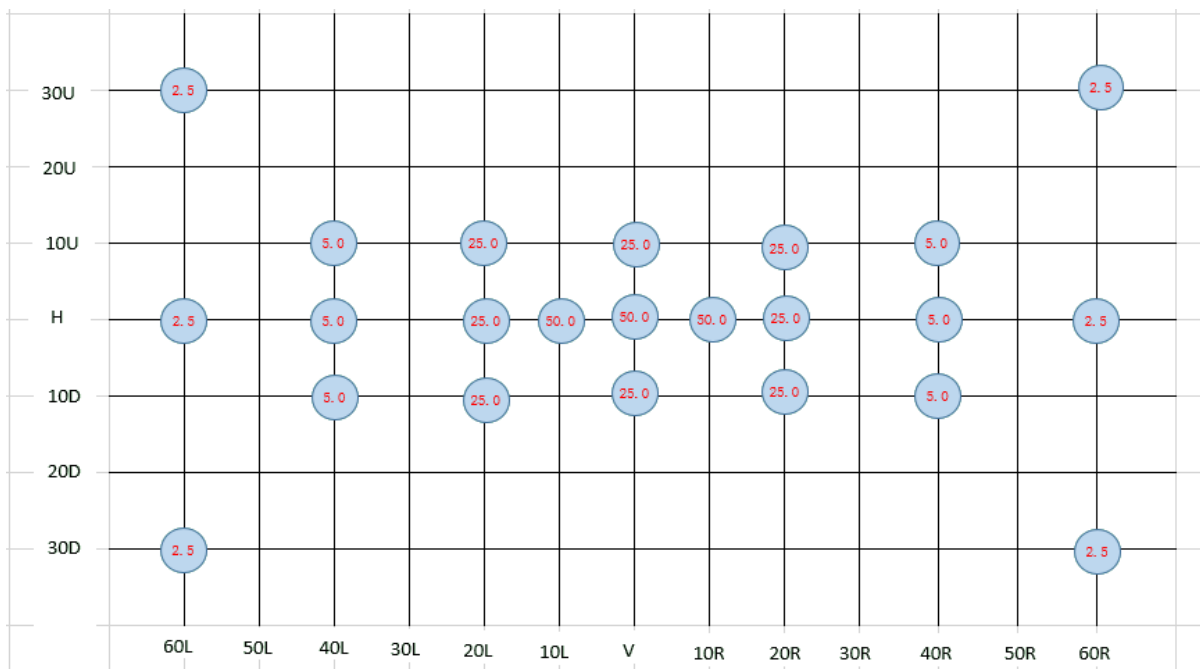


图31 白天场景的灯具发光强度的要求

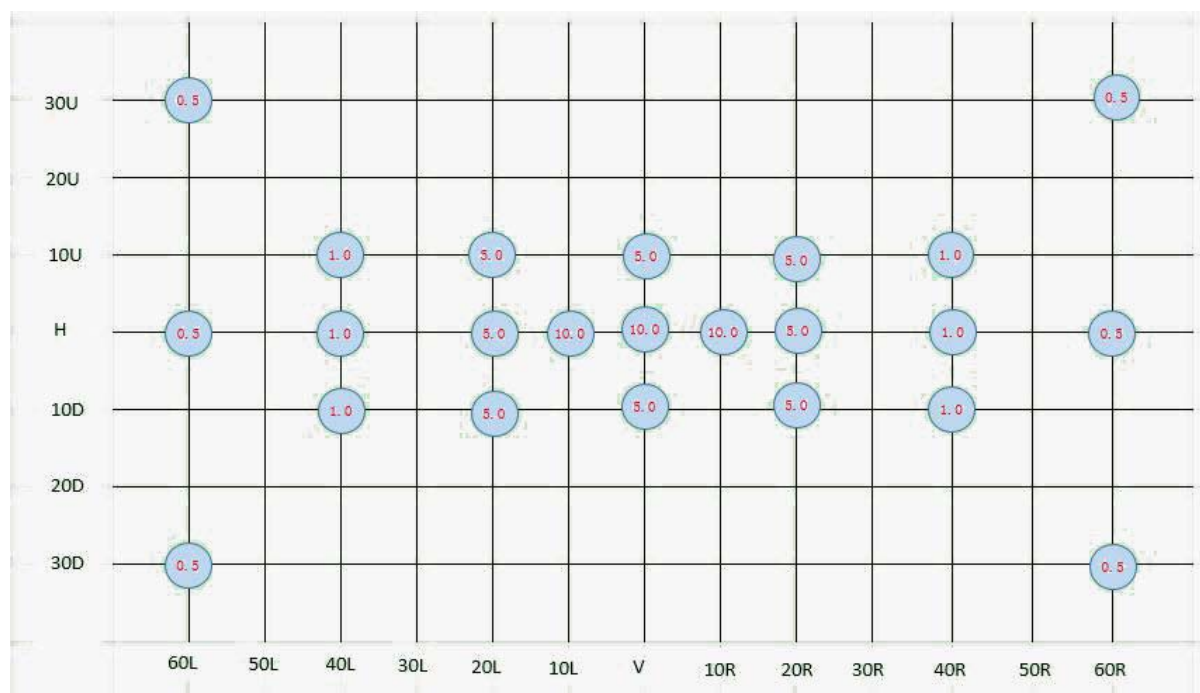


图32 夜间场景等灯具发光强度的要求

灯具安装位置要求及激活条件如表22。

表22 灯具安装位置要求及激活条件

名称	序号	可见状态	安装位置	安装要求	车灯激活方式
AVP指示灯	1	360°可见	朝向前方，面向前方，包含玻璃，从前面看，	车灯中心相对地面高度>38cm。	点亮状态稳定。代表AVP功能被激活状态

			指示灯光中心在垂直中心线上或360°可见	灯光可以安装在车辆的内部或外部，如果安装在车内，则车辆应该具有减少灯光反射的玻璃。	或者远程驾驶模式激活状态
	或				
	2	360°可见	朝向前方，面向前方，包含玻璃，从前面看，指示灯光中心相较垂直中心线对称或360°可见。		
传统车辆灯具	1	360°可见	基于原车指示灯位置360°可见	基于原车指示灯安装要求	

7.5.1.1.2 基于声音的交互

交互声音应满足以下条件：

- a) 声音大小：固定音量，音量为 60dB±5dB；
- b) 提示方式：滴答声、蜂鸣声、人声播报；
- c) 提示频率：1Hz。

7.5.1.2 车内人机交互

7.5.1.2.1 基于信号装置标志的交互

车内人机交互的信号装置标志显示要求见表23。

表23 信号装置标志显示要求

状态		显示内容	显示位置		
AVP 开启		AVP ON	仪表/中控屏/HUD		
AVP 关闭		AVP OFF/不显示	仪表/中控屏/HUD		
状态	显示内容		显示标志		标志颜色
AVP 开启	AVP ON		 或 		绿色
AVP 关闭	AVP OFF/不显示		 或 		黑色/不显示
注：显示内容中可使用标志显示，然后根据颜色的不同区分 AVP 的状态。					

标志显示条件如下：

- a) 车端传感器或其他设备自检正常标志正常点亮显示成绿色，提示用户此功能可正常开启；
- b) 不支持此功能开启路段标志黑色/不显示。

7.5.1.2.2 基于声音的交互

在AVP功能可以被激活的状态或者远程驾驶模式可以被激活的状态下进行语音播报。声音交互音量为 $45\pm 5\text{dB}$ 。提示类型可分为人声语音播报、滴答声等。

7.5.1.3 场景

7.5.1.3.1 AVP 车辆（左、右）转弯

- a) AVP 指示灯点亮，通过传统转向灯进行提醒；
- b) AVP 指示灯点亮，车辆前照灯或投影装置投影相应字段到预先到达的地面位置，提醒用户车辆转弯（可选）；
- c) 用滴答声、蜂鸣声或人声语音进行提示；
- d) 基于 V2X 的提示。

7.5.1.3.2 AVP 车辆经过（电梯口、路口）提示让行

- a) AVP 指示灯正常点亮，车辆减速且车辆前方灯光闪烁提醒路人、车辆先行；
- b) 车辆前照灯或投影装置投影相应字段到地面位置提醒路人、车辆先行（可选）；
- c) 车辆装配相关显示屏显示文字或其他先行标志提醒行人、车辆先行（可选）；
- d) 车辆减速或让行，用声音进行提醒过往车辆和行人先行；基于 V2X 的车辆让行提示。

7.5.1.3.3 倒车入库或出库

- a) 表倒车入库应用倒车灯点亮；
- b) 投影倒车标识提醒（可选）；
- c) 倒车入库应用后方扩音器进行声音提醒；
- d) 出库应用前方扩音器进行声音提醒；
- e) 出库 AVP 指示灯正常点亮，转向灯闪烁进行提醒；
- f) 投影箭头方式提醒（可选）。

7.5.1.4 激活及退出条件

7.5.1.4.1 满足以下情况之一时人机交互功能应激活：

- a) 当车辆处于 AVP 功能开启状态；
- b) 车辆行驶路径一定范围内有行人、车辆及其他障碍物的出现并影响（有可能）车辆 AVP 功能正常进行。

7.5.1.4.2 有以下情况之一时人机交互功能应退出：

- a) 车辆前方有不可移动障碍物阻挡 AVP 车辆正常行驶；
- b) AVP 车辆行驶过程中发生系统故障；
- c) 硬件设备受损或脏污。

7.5.2 场端人机交互

7.5.2.1 基于 V2X 的交互

7.5.2.1.1 故障车辆提醒

基于V2X交互的故障车辆提醒如图33所示：

- a) AVP 车辆为故障车辆 A 时，车辆持续对外广播故障车辆消息，当另一台车 B 靠近时接收此消息，并换道绕行；

- b) AVP 车辆为正常行驶车辆 B 时，接受前方故障车辆 A 广播的故障信息，做出局部路径规划，换道绕行。

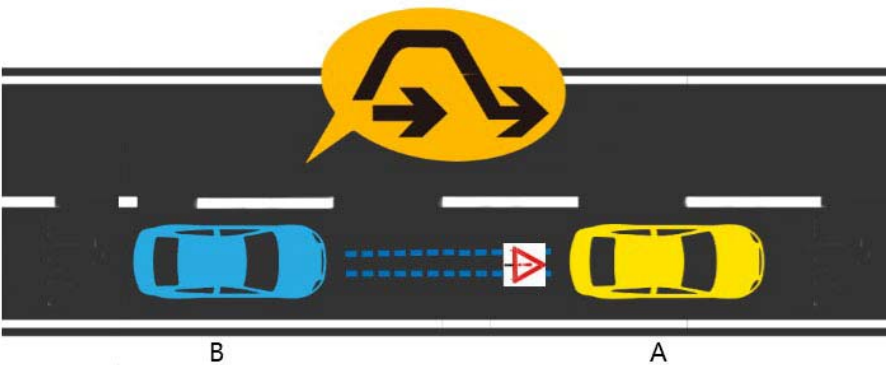


图33 基于 V2X 交互的故障车辆提醒

7.5.2.1.2 路口盲区预警

基于V2X交互的路口盲区预警如图34所示：

- a) AVP 车辆为左转车辆 A 时，接收直行车辆 B 的连续广播消息并发送自车消息，减速让行顺序通过路口；
- b) AVP 车辆为直行车辆 B 时，发送自车消息并接收左转车辆 A 的连续广播信息，减速通过路口。

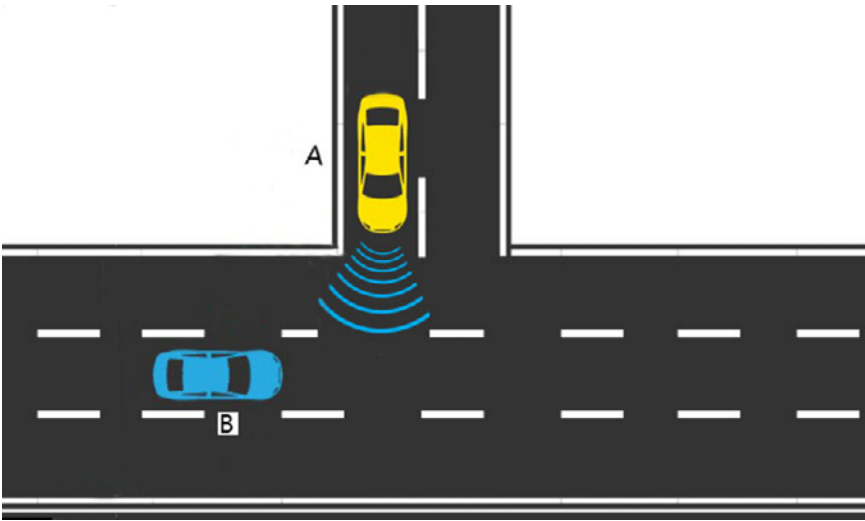


图34 基于 V2X 交互的路口盲区预警

7.5.2.1.3 弱势交通参与者提醒

基于V2X交互的弱势交通参与者提醒如图35所示，AVP车辆经过人行横道线电梯口或其他经常有行人经过的地方时，路段配备的RSU持续对外广播通过行人状态消息，车辆在驶近路口时接收此消息减速让行。

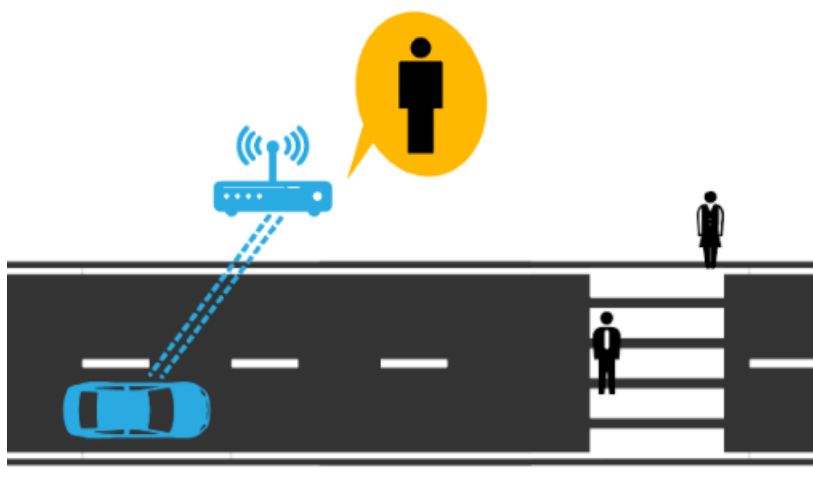


图35 基于 V2X 交互的弱势交通参与者提醒

7.5.2.1.4 路口盲区预警

基于V2X交互的路口盲区预警如图36所示，AVP车辆行驶至路口时接收路端配备的RSU持续发出的路口状态信息，减速慢行或让行。

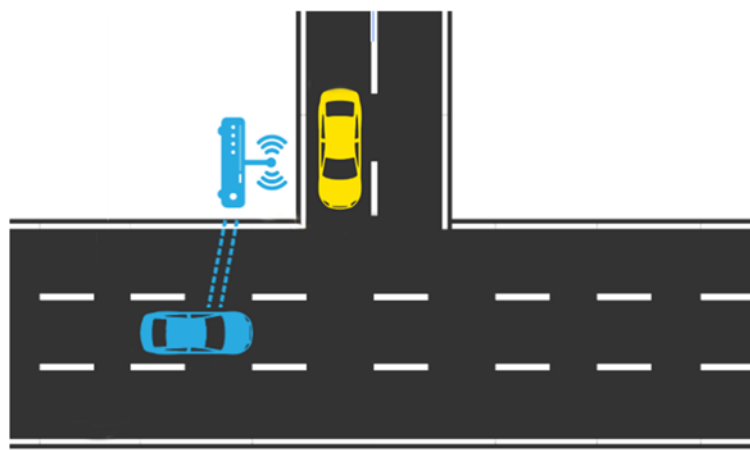


图36 基于 V2X 交互的路口盲区预警

7.5.2.2 基于场端设施的预警

7.5.2.2.1 车辆入场预警

AVP车辆进入停车场前，有场端传感器感知并把信息传送至停车场内预警装置，提示停车场内非无人驾驶车辆减速慢行，注意避让。

7.5.2.2.2 车辆故障

可恢复故障：功能降级，无人驾驶模式黄色灯光点亮，其他灯光与人工驾驶灯光相同。

不可恢复故障：无人驾驶模式红色灯光点亮，其他灯光与人工驾驶灯光相同。通过V2X发送车辆故障预警给周边行驶车辆，上报停车场管理方并发送消息至车主终端。

7.5.3 客户端人机交互

7.5.3.1 对客户端功能的要求

基本功能要求：

- a) 泊车/取车；
- b) 泊车完成确认；
- c) 泊车失败故障反馈；
- d) 取车完成确认；
- e) 取车失败故障反馈；
- f) 费用支付；
- g) 显示目标停车场可用停车位信息显示（可选）；
- h) 停车位、停车时间段预约（可选）；
- i) 选定停车位确认（可选）；
- j) 显示泊车路径、车辆实时位置（可选）；
- k) 取车时间、取车地点预约（可选）；
- l) 取车车辆实时行驶轨迹及车辆预计到达时间（可选）；
- m) 历史查询（可选）。

7.5.3.2 对客户端 UI 的要求

整体界面简洁，泊车、取车按钮操控渐变、便于区分，避免用户误操作，用户误操作后无人驾驶系统应根据前一次状态及定位信息等进行判定。基本功能要求：

- a) 泊车/取车显示按键；
- b) 泊车完成确认按键；
- c) 泊车失败故障反馈提示框；
- d) 取车完成确认按键；
- e) 取车失败故障反馈提示框；
- f) 费用支付弹出框；
- g) 显示目标停车场可用停车位信息显示（可选）；
- h) 停车位、停车时间段预约成功确认按键（可选）；
- i) 选定停车位确认按键（可选）；
- j) 显示泊车路径、车辆实时位置（可选）；
- k) 取车时间、取车地点预约框（可选）；
- l) 取车车辆实时行驶轨迹及车辆预计到达时间（可选）；
- m) 历史查询（可选）。

7.6 云平台功能要求

7.6.1 车位分配功能

在AVP车辆开始行驶之前，云平台根据系统的车位占用情况为AVP车辆分配一个正确的空闲的目标车位，如果目标车位在AVP车辆行驶过程中因被占用等特殊情况变为不可用车位，则重新分配另一个可用车位。

7.6.2 全局路径分配功能

云平台为AVP车辆分配好目标车位后，根据现场的实际交通情况生成一条最优的到达目标车位的全局路径，规划的全局路径应尽量降低AVP车辆与场内其他交通参与者发生冲突，路径文件生成后通过网络传输下载到车载终端。

7.6.3 地图管理功能

车辆到达AVP自主泊车停车场指定起始区域后，向平台发送地图文件下载请求，平台通过网络传输将最新的地图文件下载到车载终端。

7.6.4 实时监控功能

云平台根据停车场内场端设施和AVP车辆上报的信息对停车场内交通状态进行实时监控，根据AVP车辆的实时运行状态和环境交通状态，为停车场运维人员提供运维预警通知。

7.6.5 远程遥控功能

AVP车辆自主泊车过程中，外部因素导致无法自主泊车时，用户可通过远程遥控（视频查看/指令下发）控制车辆行驶和完成泊车操作。

7.6.6 紧急停车功能

AVP车辆在向目标车辆行驶或自主泊车过程中，云平台或停车场运维人员通过实时监控停车场交通状况判断出车辆有碰撞风险或其他紧急异常情况时，可向车辆下发紧急停车指令，车辆紧急制动。

7.6.7 用户信息提醒功能

当停车场受光线、气候或其他外部环境原因影响不适宜继续运行AVP车辆时，云平台应及时向用户进行反馈或提醒。

7.7 车辆运动控制要求

7.7.1 一般要求

AVP系统涉及到车辆(与用户驾驶车辆相关)的各子系统，包括但不限于：驱动系统、制动系统、驻车系统、转向系统、换挡系统、自动启停系统、车联网系统、车辆运行数据采集系统、车身控制系统(无钥匙进入与启动系统、灯光系统、门锁、车窗系统、雨刮系统、喇叭系统、电动后视镜系统等)、续航里程、车内HMI系统、车外交互HMI系统、胎压监测系统、空调系统、安全系统等。AVP系统与各子系统通过CAN总线协议通信，与AVP相关的各个子系统应执行相关指令并反馈状态信息。

7.7.2 车辆子控制系统配置要求

AVP系统要求以下相关子系统支持线控功能：

- a) ECM/HCU/VCU 支持线控功能，可以接收并执行总线上 AVP 系统发送的扭矩/加速度请求且反馈车辆目前实际执行的扭矩/加速度；
- b) ESP 支持线控功能，可以接收并执行总线上 AVP 系统发送的负扭矩/减速度请求且反馈车辆目前实际执行的负扭矩/减速度；
- c) EPS 支持线控功能，可以接收并执行总线上 AVP 系统发送的角度/角加速度请求且反馈车辆目前实际执行的角度/角加速度；
- d) BCM 支持线控功能，可以接收并执行总线上 AVP 系统发送的灯光、雨刮、门锁等控制请求且反馈车辆目前实际的灯光、雨刮、门锁等相关功能状态；
- e) PEPS 支持线控功能，可以接收并执行总线上 AVP 系统发送的启动/熄火请求且反馈车辆目前实际启动/熄火状态；
- f) AVP 系统的控制器应接 KL.30 电源且与原车 T-Box 或独立 T-Box 相连，以远程唤醒或熄灭车辆。

7.7.3 车辆运动控制系统要求

车辆运动控制系统应能支持决策模块发送的控制指令，按照决策结果对车辆进行控制。车辆的各个操控系统应能够通过总线与决策系统相连接，并能够按照决策系统发出的总线指令精确地控制加速程度、制动程度、转向幅度、灯光控制等驾驶动作，以实现车辆的自动驾驶。

AVP系统对各个系统详细要求详见附录B。

7.8 预期功能完全要求

7.8.1 SOTIF 定义

SOTIF定义：“The absence of unreasonable risk due to hazards resulting from functional insufficiencies of the intended functionality or by reasonably foreseeable misuse by persons is referred to as the Safety Of The Intended Functionality (SOTIF).”

由于预期功能不足而造成的危险或由于合理预见的人员滥用而造成的不合理风险的不存在，被称为预期功能的安全性(SOTIF)——ISO21448。

7.8.2 典型事件分析

针对SOTIF考虑的典型事件分析如表24所示。

表24 SOTIF 典型事件分析

#	确定的无法接受的触发事件描述	相关元素	限制描述
1	车辆在 AVP 状态下自动驾驶，行人出现在本车道的危险区域，但行人被异物遮挡，如雨伞等，导致算法未识别出行人，车辆未进行制动而继续前行。	障碍物识别-视觉算法	行人的部分被遮挡，遮挡后的形状是算法学习的 corner case
2	车辆在 AVP 状态下自动驾驶，行人出现在本车道的危险区域，但行人衣着颜色与环境背景颜色接近（如背景为绿化的颜色，而行人也穿着绿色衣服），导致算法未识别出行人，车辆未进行制动而继续前进。		人的衣着颜色跟环境接近（障碍物从视觉角度融入环境）
3	车辆在 AVP 状态下自动驾驶，行人出现在本车道的危险区域，但行人出现特殊角度、动作（如弯腰捡东西，坐在地下，蹲在地上等），导致算法未识别出行人，车辆未进行制动而继续前进。		人的行为、姿态比较罕见，而此时的形态是算法学习的 corner case
4	车辆在 AVP 状态下自动驾驶，行人或其他障碍物在本车道的危险区域快速移动，导致算法未识别出行人，车辆未进行制动而继续前进。		人（障碍物）的移动速度过快，在光线不好的情况下，导致曝光时间过长，成像模糊。

5	车辆在 AVP 状态下自动驾驶, 行进道路上出现断崖式坑洞。车辆未识别到该坑洞而继续向前行驶。		算法不能识别地上的坑洞
6	车辆在 AVP 状态下自动驾驶, 行人出现在本车道的危险区域, 但位于传感器 FOV 边缘位置, 导致无法识别出行人, 车辆未进行制动而继续前进。	摄像头	识别算法在 FOV 边缘地带的识别率较低
		超声波雷达	超声波雷达的 FOV 无法对所有危险区域进行覆盖
		毫米波雷达	毫米波对速度预测失败, 如果速度在毫米波 FOV 切线方向不准, 会导致预测失败;
7	车辆在 AVP 状态下自动驾驶,遇到雨雪天气或者泥泞环境, 传感器受到雨雪, 脏污的覆盖, 导致传感器采集的数据收到影响, 无法正确反应障碍物的特性, 使得算法无法识别出障碍物。	摄像头	摄像头受雨雪的遮盖
		超声波雷达	超声波雷达探头被雨雪遮盖后失去探测能力
		毫米波雷达	毫米波雷达探头受雨雪遮盖失去探测能力
8	车辆在 AVP 状态下自动驾驶,遇到光线过强或者过暗的天气, 导致摄像头采集的障碍物图像受到影响, 无法正确反应障碍物的视觉特性, 使得视觉算法无法识别出障碍物, 使得视觉算法无法识别出障碍物。	摄像头	摄像头受到过强或者过暗的光线影响
9	车辆在 AVP 状态下自动驾驶,传感器安装位置受机械影响发生移动, 导致传感器对障碍物采集的数据效果与预期设计产生偏差, 无法正确反应障碍物的特性, 使得算法无法识别出障碍物。	摄像头	摄像头安装的位置受到机械震动的影响发生移动
		超声波雷达	超声波雷达安装的位置受到机械震动的影响发生移动
		毫米波雷达	毫米波雷达安装的位置受到机械震动的影响发生移动
10	车辆在 AVP 状态下自动驾驶,遇到雾霾天气, 传感器能见度下降, 导致无法正确采集到障碍物的特性, 使得算法无法识别出障碍物。	摄像头	摄像头的视觉能见度受雾霾天气的影响
		激光雷达	玻璃和雾霾影响很大 雾霾会导致激光雷失灵

11	车辆在 AVP 状态下自动驾驶，路面不平整导致传感器出现抖动，影响对障碍物的检测效果，使得算法未识别出障碍物，或者测量不准。	摄像头	摄像头的成像效果受到抖动影响
		超声波雷达	超声波雷达的探测角度受到车辆姿态影响导致测距不准
12	车辆在 AVP 状态下自动驾驶，有导致传感器反射质量下降的材质外表的障碍物在行驶路径上（如行人穿着棉衣），导致传感器雷达出现漏检测。	毫米波雷达	毫米波雷达的反射质量跟材质有关：对金属最敏感，但是对其他材质如棉，检测距离少一半
		超声波雷达	超声波雷达波的反射受材质的影响-表面光滑或者吸音的材料反射质量差
13	车辆在 AVP 状态下自动驾驶，有障碍物突然进入行驶区域距离车辆较近的位置，导致传感器+执行器的响应时间不足以避免对其的碰撞	全部传感器+执行器	识别时间+执行制动时间不足

8 系统总体测试要求

8.1 测试环境要求

AVP系统测试环境应具有中国停车场环境的典型构成要素（如图37和表25所示）。其中停车场区域应具有AVP专用的泊车服务区、取车服务区、出入口道闸、坡道、弯道、直道、路口、水平/垂直/斜列车位等要素；障碍物类型应包括行人、车辆、骑行者等动态障碍物，以及锥桶，柱子等静态障碍物，搭建测试环境时应考虑障碍物设置不同的速度和位置；气候条件应考虑晴天、下雨、下雪以及不同光照强度等场景，暂不考虑暴雨、大雪等恶劣气候条件。



图37 测试环境示意图

表25 测试场景要素表

障碍物类型	障碍物速度	障碍物位置	停车场区域	自车车速	气候
行人 (身高≤80cm)	速度=0 (km/h)	车前	直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
行人 (身高>80cm)	0<速度≤2 (km/h)	车两端	弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
其他车辆	0<速度≤5 (km/h)	车后	坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
骑行者	0<速度≤10 (km/h)		路口		光照
其他运动物体	5<速度≤10 (km/h)		车位		
锥桶, 禁行牌, 柱子	10<速度≤15 (km/h)		泊车服务区		
	15 (km/h) <速度		取车服务区		

8.2

测试规程

8.2.1 一键泊车测试

一键泊车测试场景如图38所示，要素表如表26所示。



图38 一键泊车测试场景示意图

表26 一键泊车测试场景要素表

停车场区域	自车车速	气候
直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
路口		光照
车位		
泊车服务区		

测试步骤：

- a) 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建；
 - b) 车辆位于泊车服务区，处于待机状态；
 - c) 车辆接收目标车位和全局路径指令，目标是空停车位；
 - d) 车辆执行自动驾驶；
 - e) 车辆到达分配的全局路径终点，并从停车位前方进入停车位。
- 达到要求：AVP车辆应能够停到指定的停车位内，并正常进入休眠状态。

8.2.2 一键取车测试

一键取车测试场景如图39所示，要素表如表27所示。

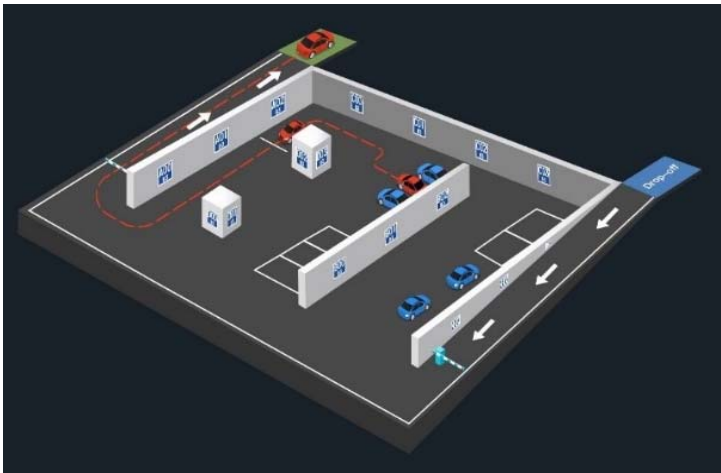


图39 一键取车测试场景示意图

表27 一键取车测试场景要素表

车场区域	自车车速	气候
直道	0<速度≤5 （km/h）	晴天
弯道	5<速度≤10 （km/h）	下雨
坡道	10<速度≤15 （km/h）	下雪
路口		光照
车位		
取车服务区		

测试步骤：

- a) 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建；
 - b) 车辆位于某一停车位，处于待机状态；
 - c) 车辆接收分配目标指令，目标是取车区域；
 - d) 车辆执行自动驾驶；
 - e) 车辆能在停止线前停止；
 - f) 车辆能自动恢复行驶并到达指定取车服务区。
- 达到要求：AVP车辆应能够停到取车服务区，并正常进入休眠状态。

8.2.3 静态避障测试

静态避障测试场景如图40所示，要素表如表28所示。



图40 静态避障测试场景示意图

表28 测试场景要素表

障碍物类型	障碍物速度	障碍物位置	停车场区域	自车车速	气候
锥桶，禁行牌，柱子	速度=0 km/h	车前	直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
		车两端	弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
		车后	坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
			路口		光照
			车位		
			泊车服务区		

测试步骤：

- a) 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建；
- b) 车辆位于泊车服务区，处于待机状态；
- c) 车辆接收目标分配指令，目标是空车位；
- d) 测试人员从表 27 中选取静态障碍物放置在车辆预定路径中阻碍车辆行驶的位置，AVP 车辆依次按设定车速执行自动驾驶，车辆与静态障碍物应不发生碰撞；
- e) 当测试人员将静态障碍物从预定路径上移开后，车辆自动恢复行驶，或自动控制车辆绕开静态障碍物行驶，到达指定目标车位。

达到要求：AVP车辆应能够停到指定的停车位内，并正常进入休眠状态。

8.2.4 动态避障测试

动态避障测试场景如图41所示，要素表如表29所示。

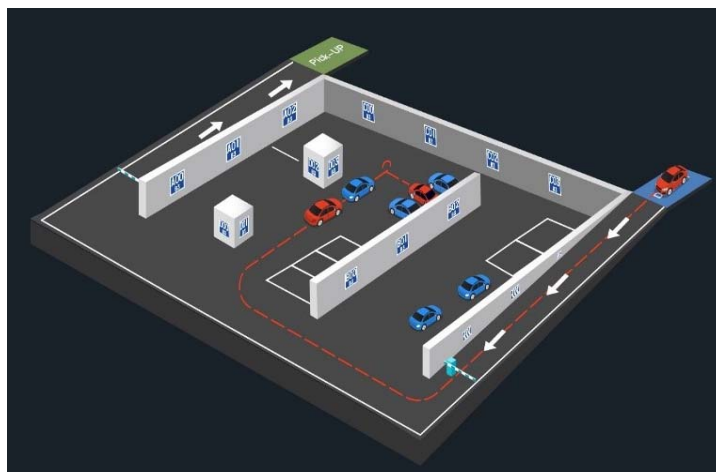


图41 动态避障测试（跟车行驶）场景示意图

表29 测试场景要素表

障碍物类型	障碍物速度	障碍物位置	停车场区域	自车车速	气候
其他车辆	速度=0 km/h	车前	直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
骑行者	0<速度≤2 (km/h)	车两端	弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
其他运动物体	0<速度≤5 (km/h)	车后	坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
行人（身高<80cm）	0<速度≤10 (km/h)		路口		光照
行人（身高>80cm）	5<速度≤10 (km/h)		车位		
	10<速度≤15 (km/h)		泊车服务区		

测试步骤：

- 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建；
- 车辆位于泊车服务区，处于待机状态；
- 车辆接收指定的目标车位指令并按设定车速执行自动驾驶；
- 提前在车辆行驶路径上设置上表中所列移动障碍物，使车辆在自动驾驶过程中与障碍物相遇；
- AVP 车辆与移动障碍物相遇过程中，移动障碍物首先停止运动，此时 AVP 车辆应能及时制动并停车；
- 移动障碍物恢复运动后，AVP 车辆应能自动恢复自动驾驶，到达指定的目标车位。

达到要求：AVP车辆应不得与移动障碍物发生碰撞，能够停到指定的停车位内，并正常进入休眠状态。

8.2.5 紧急停车测试

紧急停车测试场景如图42所示，要素表如表30所示。



图42 紧急停车测试场景示意图

表30 测试场景要素表

障碍物类型	障碍物速度	障碍物位置	停车场区域	自车车速	气候
行人（身高<80cm）	速度=0 km/h	车前	直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
行人（身高>80cm）	0<速度≤2 (km/h)	车辆端	弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
其他车辆	0<速度≤5 (km/h)	车后	坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
骑行者	0<速度≤10 (km/h)		路口		光照
其他运动物体	5<速度≤10 (km/h)		车位		
锥桶，禁行牌，柱子	10<速度≤15 (km/h)		泊车服务区		

测试步骤：

- 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建
- AVP 车辆位于泊车服务区，处于待机状态；
- AVP 车辆接收目标分配指令，目标是空车位；
- 场端设施的紧急停止装置激活，AVP 车辆应在装置激活后 1s 内收到紧急停止命令；
- AVP 车辆应在激活紧急停止装置后 3s 内完全停止。

达到要求：AVP车辆应能够处于停止状态，直至收到取消停止命令。

8.2.6 网络故障测试

网络故障测试场景如图43所示，要素表如表31所示。



图43 网络故障测试场景示意图

表31 测试场景要素表

障碍物类型	障碍物速度	障碍物位置	停车场区域	自车车速	气候
行人（身高<80cm）	速度=0 km/h	车前	直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
行人（身高>80cm）	0<速度≤2 (km/h)	车辆端	弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
其他车辆	0<速度≤5 (km/h)	车后	坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
骑行者	0<速度≤10 (km/h)		路口		光照
其他运动物体	5<速度≤10 (km/h)		车位		
锥桶，禁行牌，柱子	10<速度≤15 (km/h)		泊车服务区		

测试步骤：

- 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建；
 - 车辆位于泊车服务区，处于待机状态；
 - 车辆接收目标分配指令，目标是空停车位；
 - 车辆执行自动驾驶；
 - 停车场内的无线通信设备被人工停用；
 - 车辆应在无线通信设备停用后不迟于 3s 完全停止；
 - 重新启用无线通信设备，车辆自动恢复行驶并到达指定目标。
- 达到要求：AVP车辆应能够处于停止状态，并正常进入休眠状态。

8.2.7 人工干预测试

人工干预测试场景如图44所示，要素表如表32所示。



图44 人工干预测试场景示意图

表32 测试场景要素表

障碍物类型	障碍物速度	障碍物位置	停车场区域	自车车速	气候
行人（身高<80cm）	速度=0 km/h	车前	直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
行人（身高>80cm）	0<速度≤2 (km/h)	车辆端	弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
其他车辆	0<速度≤5 (km/h)	车后	坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
骑行者	0<速度≤10 (km/h)		路口		光照
其他运动物体	5<速度≤10 (km/h)		车位		
锥桶，禁行牌，柱子	10<速度≤15 (km/h)		泊车服务区		

测试步骤：

- 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建；
- 车辆位于泊车服务区，处于待机状态；
- 车辆接收目标分配，目标是空停车位；
- 车辆执行自动驾驶后，测试人员手动操作车辆的方向盘、刹车、油门、档位、EPB、四门两盖等；
- 车辆应能够立即停止。

达到要求：AVP车辆应处于停止状态，直至收到取消停止命令。

8.2.8 超出 ODD 测试

超出ODD测试场景如图45所示，要素表如表33所示。



图45 超出 ODD 测试场景示意图

表33 测试场景要素表

障碍物类型	障碍物速度	障碍物位置	停车场区域	自车车速	气候
行人（身高<80cm）	速度=0 km/h	车前	直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
行人（身高>80cm）	0<速度≤2 (km/h)	车辆端	弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
其他车辆	0<速度≤5 (km/h)	车后	坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
骑行者	0<速度≤10 (km/h)		路口		光照
其他运动物体	5<速度≤10 (km/h)		车位		
锥桶，禁行牌，柱子	10<速度≤15 (km/h)		泊车服务区		
			取车服务区		

测试步骤：

- 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建；
- 车辆位于停车场指定的 ODD 区域外，处于待机状态；
- 车辆接收到目标分配车位和全局行驶路径。

达到要求：AVP车辆应不执行任何操作。

8.2.9 动态驾驶任务故障测试

动态驾驶任务故障测试场景如图 46 所示，要素表如表 34 所示。

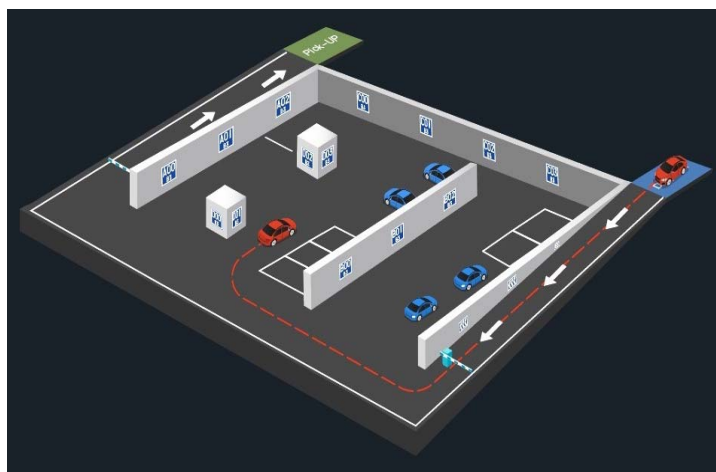


图46 动态驾驶任务故障测试场景示意图

表34 测试场景要素表

障碍物类型	障碍物速度	障碍物位置	停车场区域	自车车速	气候
行人（身高<80cm）	速度=0 km/h	车前	直道	0<速度≤5 (km/h)	晴天
行人（身高>80cm）	0<速度≤2 (km/h)	车辆端	弯道	5<速度≤10 (km/h)	下雨
其他车辆	0<速度≤5 (km/h)	车后	坡道	10<速度≤15 (km/h)	下雪
骑行者	0<速度≤10 (km/h)		路口		光照
其他运动物体	5<速度≤10 (km/h)		车位		
锥桶，禁行牌，柱子	10<速度≤15 (km/h)		泊车服务区		
	15 (km/h) <速度		取车服务区		

测试步骤：

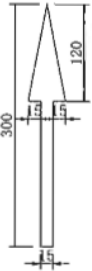
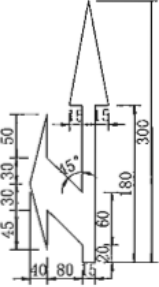
- 选取上表中的场景要素进行测试场景搭建；
- 车辆位于泊车起始区，处于待机状态；
- 车辆收到目标分配，执行自动驾驶；
- 测试人员对环境感知系统或运动控制系统手动注入故障；
- 车辆应能自动减速并完全停止。

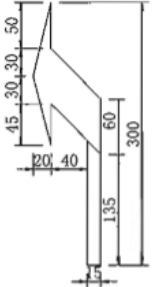
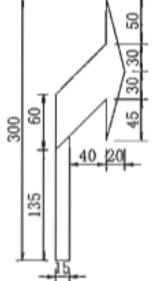
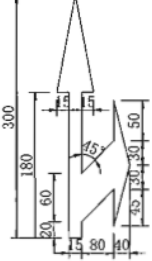
达到要求：AVP车辆应能够处于停止状态。

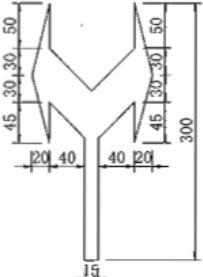
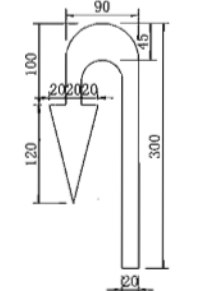
附 录 A
(规范性附录)
AVP 场地标识规范

A. 1 地面导向标识

表A.1 导向箭头标识汇总

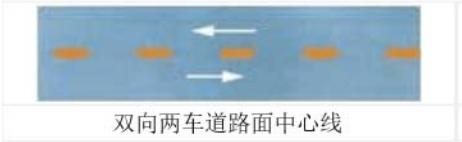
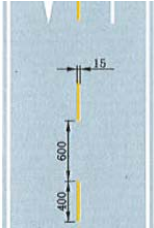
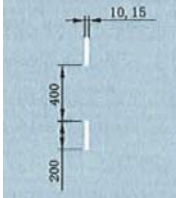
导向箭头	含义	规格标准（单位：cm）
	指示直行	
	指示前方可直行或左转	

	指示前方左转	
	指示前方右转	
	指示前方可直行或右转	

	指示前方道路只可左右转弯	
	指示前方掉头	
	出入口和上下层通道地面方向导引线	/

A. 2 停车场车道线

表A.2 车道线类型汇总

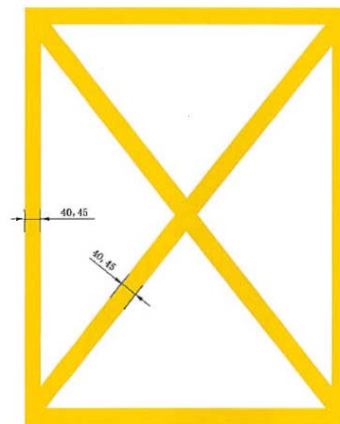
车道线类型	含义	规格标准
 双向两车道路面中心线	黄色虚线	
	黄色实线	/
	白色实线	/
	白色虚线	

A. 3 停车位路面限速标识



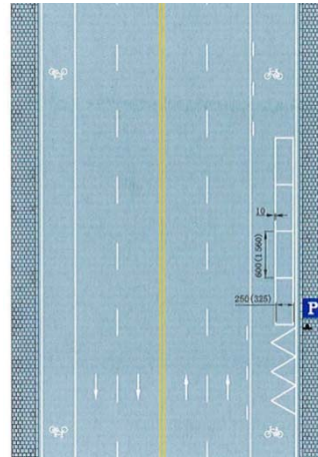
图A.1 停车位路面限速标识

A. 4 停车场路面禁停标识

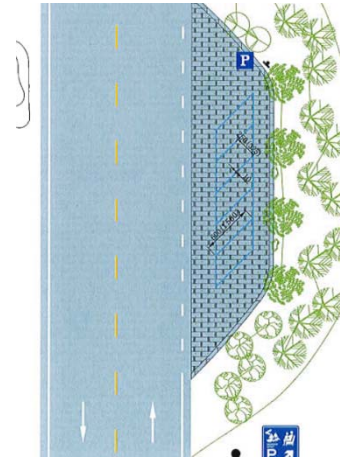


图A.2 停车场路面禁停标识

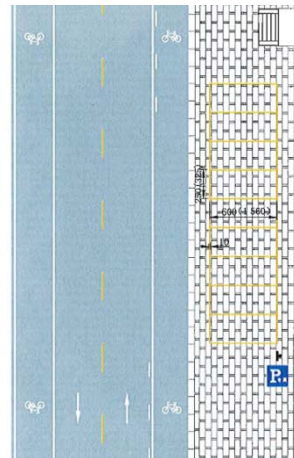
A.5 停车位地面标线



a) 路边水平式停车位标线标准



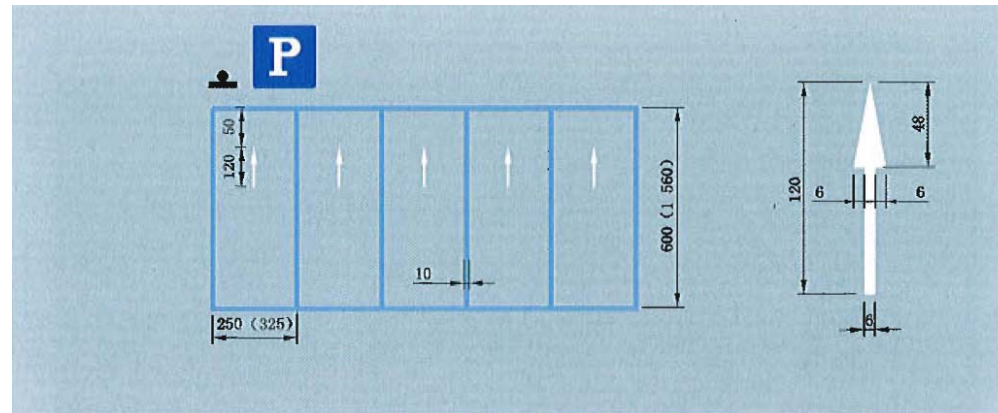
b) 路边斜列式停车位标线标准



c)路边垂直式停车位标线标准

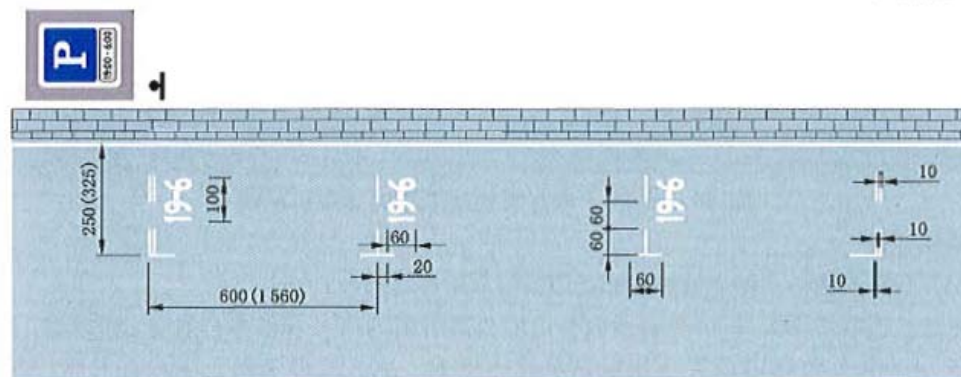
图A.3 停车位地面标线

a) 停车位指向标识

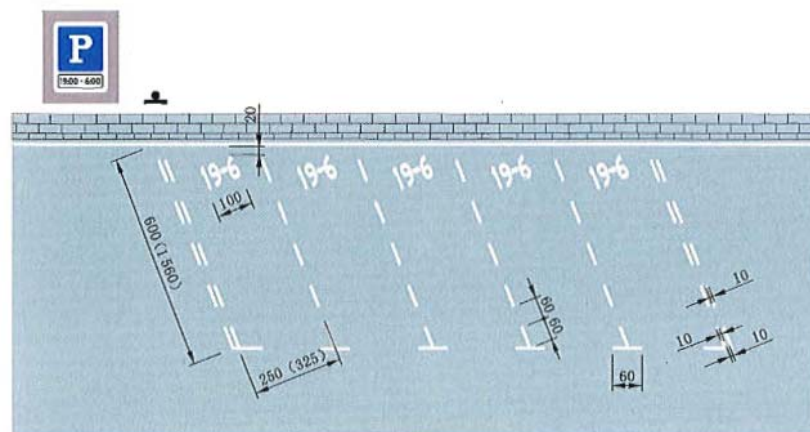


图A.4 停车位指向标识

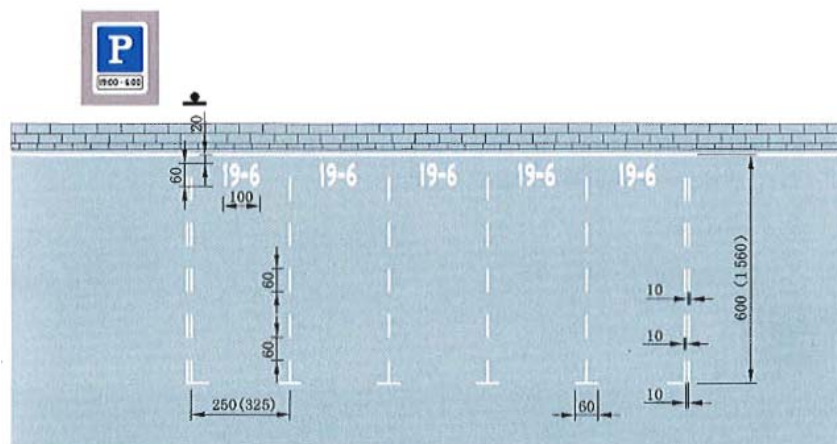
a) 限时段停车位标识



图A.5 水平式限时段停车位标线标准

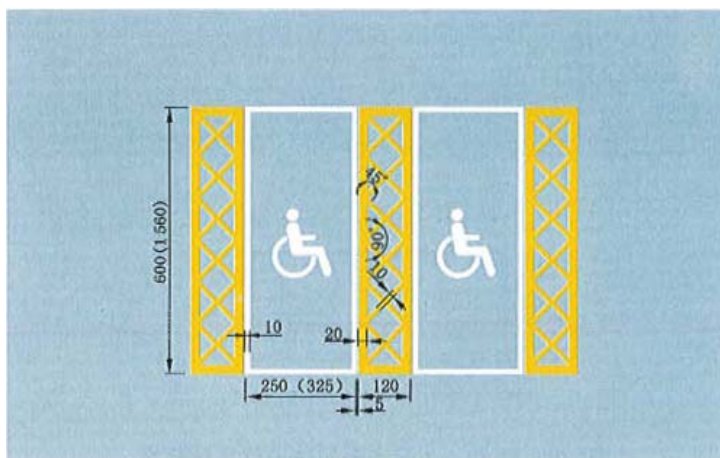


图A.6 斜列式限时段停车位标线



图A.7 垂直式限时段停车位标线

a) 特殊用途停车位标识



图A.8 残疾人专用停车位标线



图A.9 电动车充电车

附 录 B
(规范性附录)
AVP 系统对车辆的要求

B.1 AVP系统对驱动系统的要求

AVP系统对驱动系统的要求见表B.1

表B.1 AVP 系统对驱动系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
线控驱动系统	驱动控制	驾驶模式	驱动系统模式切换：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	$\leq 300\text{ms}$		/	$\leq 20\text{ms}$	必需	
		扭矩控制	扭矩控制(N.m)			/			
		车辆速度	车辆目标速度(km/h)		-10~15	0.1			
		目标加速度	车辆目标加速度(m/s^2)		≥ 3	0.1			
	驱动反馈	当前驾驶模式	当前驾驶模式：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	$\leq 100\text{ms}$		/		必需	
		实际驱动扭矩	车辆实际驱动扭矩(N.m)			/			
		实际加速度	车辆实际加速度(m/s^2)			0.1			
		实际车辆速度	车辆实际速度(km/h)			0.1			
		加速踏板位置	加速踏板实际位置 (%)		0~100	1%			
		轮速	车辆实际轮速 (rad/s)			/		推荐	

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
线控驱动系统	驱动反馈	发动机/电机转速	发动机转速或电机转速（rpm）			/		推荐	
		故障信息	驱动系统的故障信息			/		必需	
	人工接管	加速踏板位置信号	当接收到驱动加速踏板信号时，可退出自动驾驶模式	≤100ms		/	≤20ms	可选	
	无效处理	当接收指令越界等无效信号应拒绝执行，并退出自动驾驶模式			/			必需	

B.2 AVP系统对制动系统的要求

AVP系统对制动系统的要求见表B.2

表B.2 AVP 系统对制动系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
线控制动系统 (行车制动)	制动控制	驾驶模式	制动系统模式切换：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	≤100ms		/	≤20ms	必需	
		目标减速度	车辆目标减速度 (m/s ²)		-5~0	0.1			
	制动反馈	当前驾驶模式	当前制动系统模式：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	≤100ms		/		必需	
		制动踏板状态	当前制动踏板位置状态			/			
		制动主缸压力	当前制动主缸压力(bar)		0~100	1			
		实际减速度	车辆实际减速度 (m/s ²)			0.1			
		故障信息	制动系统的故障信息			/			
	人工接管	制动踏板位置信号	当接收到制动踏板状态时，退出自动驾驶模式	≤100ms		/	≤20ms	必需	
	无效处理	当接收指令越界等无效信号应拒绝执行，并退出自动驾驶模式			/			必需	

B.3 AVP系统对驻车系统的要求

AVP系统对驻车系统的要求见表B.3

表B.3 AVP 系统对驻车系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
线控驻车系统 (驻车制动)	驻车控制	驾驶模式	驻车系统模式切换：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	≤1s		/	≤20ms	必需	
		驻车请求	请求EPB驻车/解锁			/			
	驻车反馈	当前驾驶模式	当前制动系统模式：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	≤100ms		/		必需	
		驻车状态	当前EPB驻车状态反馈			/			
		故障信息	驱动系统的故障信息			/			

B.4 AVP系统对转向系统的要求

AVP系统对转向系统的要求见表B.4

表B.4 AVP 系统对转向系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
线控转向系统	转向控制	驾驶模式	转向系统模式切换：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	≤100ms		/	≤20ms	必需	
		方向盘转角	方向盘目标转角（deg）		视车而定	1			
		方向盘转速	方向盘目标转速（deg/s）		0~500	1		可选	
	转向	当前驾驶模式	当前转向系统模式：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	≤100ms		/		必需	

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
线控转向系统	反馈	方向盘转角	方向盘实际转角（deg）			0.1			
		方向盘转速	方向盘实际转速（deg/s）			1			
		方向盘扭矩	方向盘实际转矩（Nm）			0.1			
		故障信息	转向系统的故障信息			/			
	人工接管	方向盘转矩信号	当反馈方向盘扭转矩信号超过阈值（例如2Nm~4Nm等）且达到一定时间后，退出自动驾驶模式			/			
	无效处理	当接收指令越界等无效信号应拒绝执行，并退出自动驾驶模式				/			

B.5 AVP系统对换挡系统的要求

AVP系统对换挡系统的要求见表B.5

表B.5 AVP 系统对换挡系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
线控换挡系统	档位控制	驾驶模式	档位模式切换：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	≤1 s		/	≤100ms	必需	
		目标档位	目标档位：P/R/N/D			/			
	档位反馈	当前档位	反馈当前档位：P/R/N/D	≤100ms		/		必需	
		故障信息	档位/变速箱故障信息			/			

B.6 AVP系统对自动启停系统的要求

AVP系统对自动启停系统的要求见表B.6

表B.6 AVP 系统对自动启停系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
自动启停系统	启停控制	上/下电控制	上/下电控制	≤1 s		/	≤100ms	必需	
		点火/熄火控制	燃油车点火和熄火控制			/			
	启停反馈	上/下电状态反馈	上/下电状态反馈	≤100ms		/		必需	
		点火/熄火状态反馈	燃油车点火和熄火状态反馈			/			
		故障信息	自动启停系统的故障信息			/			

B.7 AVP系统对车联网系统的要求

AVP系统对车联网系统的要求见表B.7

表B.7 AVP 系统对车联网系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
车联网系统	车联网通信	T-Box通信	T-Box车联网通信	≤200ms		/	≤100ms	必需	车联网系统与移动终端、数据中心远程通信
		OTA功能	OTA功能			/		推荐	
		故障信息	车联网系统故障信息			/		必需	

B.8 AVP系统对车辆运行数据采集系统的要求

AVP系统对车辆运行数据采集系统的要求见表B.8

表B.8 AVP 系统对车辆运行数据采集系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
车辆运行数据采集系统	车辆运行数据采集系统	车辆运行数据采集、存储	车辆运行数据采集、存储	≤200ms		/	≤100ms	必需	记录车辆AVP系统运行状态数据
		故障信息	车辆运行数据采集系统故障信息			/			

B.9 AVP系统对灯光系统的要求

AVP系统对灯光系统的要求见表B.9

表B.9 AVP 系统对灯光系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
灯光系统	灯光控制	转向灯控制	控制转向灯打开、关闭	≤1s		/	≤100ms	必需	
		刹车灯控制	控制刹车灯打开、关闭			/			
		倒车灯控制	控制倒车灯打开、关闭			/			
		危险报警闪光灯控制	控制危险报警闪光灯打开、关闭			/			
		近光灯控制	控制近光灯打开、关闭			/			
		远光灯控制	控制远光灯打开、关闭			/		推荐	
		雾灯控制	控制雾灯打开、关闭			/			
		示廓灯控制	控制示廓灯打开、关闭			/			
	灯光反馈	转向灯状态反馈	转向灯状态反馈	≤200ms		/		推荐	
		刹车灯状态反馈	刹车灯状态反馈			/			
		倒车灯状态反馈	倒车灯状态反馈			/			
		危险报警闪光灯状态反馈	危险报警闪光灯状态反馈			/			
		近光灯状态反馈	近光灯状态反馈			/			
		远光灯状态反馈	远光灯状态反馈			/			
		雾灯状态反馈	雾灯状态反馈			/			
		示廓灯状态反馈	示廓灯状态反馈			/			
		光线传感器反馈	光线传感器反馈			/			
		故障信息	灯光系统故障信息			/			

B.10 AVP系统对门锁、车窗系统的要求

AVP系统对门锁、车窗系统的要求见表B.10

表B.10 AVP 系统对门锁、车窗系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
门锁车窗系统	门锁车窗控制	车门锁控制	控制车门锁上锁、解锁	≤1s		/	≤100ms	必需	
		尾门锁控制	控制尾门锁上锁、解锁			/			
		电动车窗控制	控制车窗打开、关闭			/			
		电动天窗控制	控制天窗打开、关闭			/			
	门锁车窗反馈	车门锁状态反馈	车门锁状态反馈	≤200ms		/		推荐	
		尾门锁状态反馈	尾门锁状态反馈			/			
		机舱盖状态反馈	机舱盖状态反馈			/			
		电动车窗状态反馈	电动车窗状态反馈			/			
		电动天窗状态反馈	电动天窗状态反馈			/			
		故障信息	门锁、车窗系统故障信息			/			

B. 11 AVP系统对续航里程的要求

AVP系统对续航里程的要求见表B.11

表B.11 AVP 系统对续航里程的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
续航里程	续航里程反馈	用电状态（电动车）	充电、放电、下电等状态	≤1s		/	≤100ms	必需	续航里程反馈给AVP系统并支持车辆完成代客泊车所需的续航，以免行驶途中抛锚
		剩余里程(电量)	剩余里程（动力电池剩余电量状态）			/			
		故障信息	系统的故障信息			/			

B.12 AVP系统对车内HMI系统的要求

AVP系统会车内HMI系统的要求见表B.12

表B.12 AVP 系统会车内 HMI 系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
车内HMI系统	车内HMI系统	车内HMI系统	车内HMI系统显示AVP状态(激活、故障等)	≤1s		/	≤500ms	必需	车内HMI系统显示AVP状态

B.13 AVP系统对胎压监测系统的要求

AVP系统对胎压监测系统的要求见表B.13

表B.13 AVP 系统对胎压监测系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
胎压监测系统	胎压监测	胎压监测系统	胎压监测系统状态反馈	≤1s		/	≤500ms	必需	监测胎压系统异常
		故障信息	胎压监测系统故障信息			/			

B. 14 AVP系统对无钥匙进入及启动系统的要求

AVP系统对无钥匙进入及启动系统的要求见表B.14

表B.14 AVP 系统对无钥匙进入及启动系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
无钥匙进入及启动系统	身份校验	身份校验模式	身份校验系统模式切换：人工驾驶、自动驾驶、故障模式	≤1s		/	≤500ms	必需	远程启动车辆
		身份校验状态反馈	反馈身份校验结果			/			

B. 15 AVP系统对雨刮系统的要求

AVP系统对雨刮系统的要求见表B.15

表B.15 AVP 系统对雨刮系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
雨刮系统	雨刮控制	雨刮控制	控制雨刮运行速度等	≤1s		/	≤500ms	必需	雨天可开启雨刮系统
	雨量传感器	雨量状态反馈	雨量状态反馈			/		推荐	

B. 16 AVP系统对空调系统的要求

AVP系统对空调系统的要求见表B.16

表B.16 AVP 系统对空调系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
空调系统	空调控制	空调控制	控制空调开启、关闭	≤1s		/	≤500ms	推荐	远程开启、关闭空调
	空调状态反馈	空调状态反馈	空调状态反馈			/			
		故障信息	空调系统故障信息						

B. 17 AVP系统对安全系统的要求

AVP系统对安全系统的要求见表B.17

表B.17 AVP 系统对安全系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
安全系统	安全带检测	安全带状态反馈	安全带状态反馈	≤1s		/	≤500ms	推荐	取消安全带状态限制
	座椅检测	座椅状态反馈	座椅状态反馈			/			取消座椅状态限制

B. 18 AVP系统对电动后视镜系统的要求

AVP系统对电动后视镜系统的要求见表B.18

表B.18 AVP 系统对电动后视镜系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
电动后视镜系统	电动后视镜系统	电动后视镜控制	控制电动后视镜折叠、展开	≤1s		/	≤500ms	推荐	泊车完成后自动折叠后视镜

B. 19 AVP系统对喇叭系统的要求

AVP系统对喇叭系统的要求见表B.19

表B.19 AVP 系统对喇叭系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
喇叭系统	喇叭系统	喇叭控制	控制喇叭开启、关闭	≤1s		/	≤500ms	推荐	可提醒警示行人、动物等

B. 20 AVP系统对车外交互HMI系统的要求

AVP系统对车外交互HMI系统的要求见表B.20

表B.20 AVP 系统对车外交互 HMI 系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
------	-------	----	------	--------	----	-------	------	------	----

车外交互HMI系统	车外交互HMI系统	车外交互HMI系统	车外交互HMI系统对外提醒 (实现方式待定)	$\leq 1s$		/	$\leq 500ms$	推荐	车外交互HMI系统实现方式待定
-----------	-----------	-----------	---------------------------	-----------	--	---	--------------	----	-----------------

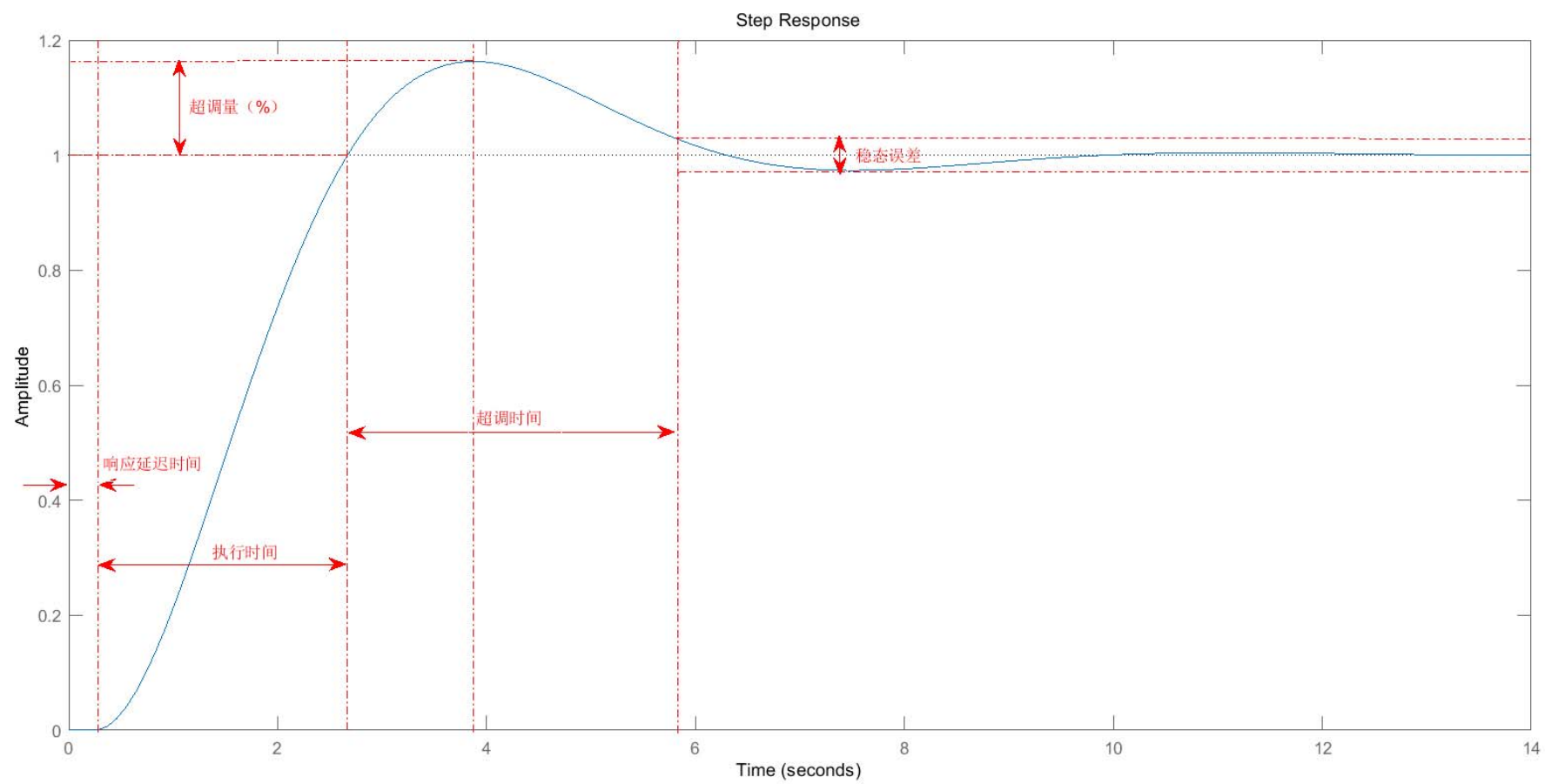
B. 21 AVP系统对自动充电系统的要求

AVP系统对自动充电系统的要求见表B.21

表B.21 AVP 系统对自动充电系统的要求

系统功能	子系统功能	信号	信号描述	响应延迟时间	范围	信号分辨率	指令周期	是否必需	备注
自动充电系统	自动充电系统	自动充电系统	自动充电系统	$\leq 1s$		/	$\leq 500ms$	可选	AVP系统扩展应用
		故障信息	自动充电系统故障信息			/			

AVP系统对车辆的要求的动态响应曲线见图B.1



图B.1 AVP 系统对车辆的要